Indice

Elenco delle figure **4**

1 Modellazione del problema **6**

1.1 Linearizzazione del modello 9

2 Assegnamento degli autovalori **12**

2.1 Soluzione con compensatore 15

2.2 Soluzione con integratore 20

2.3 Assegnamento dei poli con metodo ITAE 24

2.4 Osservatore di Luenberger 27

3 Controllo ottimo LQ **30**

3.1 Controllo LQG 38

4 Progetto Mixed-Sensitivity **43**

5 Impianto discretizzato **50**

Elenco delle figure

1.1 Manipolatore planare a due bracci 7

2.1 Test di controllabilità 12
2.2 Uso del comando place 14
2.3 Realizzazione sistema a ciclo chiuso 14
2.4 Posizione Link 1 15
2.5 Posizione Link 2 15
2.6 Connessione con precompensatore 16
2.7 Posizione Link 1-Compensatore 16
2.8 Posizione Link 2-Compensatore 17
2.9 Schema Simulink con precompensatore e disturbo in ingresso al processo . . . 18
2.10 Posizione Link 1 in seguito all'applicazione di un disturbo 18
2.11 Posizione Link 2 in seguito all'applicazione di un disturbo 19
2.12 Definizione sistema aumentato e uso del comando place 20
2.13 Connessione del sistema con gli integratori 21
2.14 Posizione Link 1-Prova 1 21
2.15 Posizione Link 2-Prova 1 21
2.16 Posizione Link 1-Prova 2 22
2.17 Posizione Link 2-Prova 2 23
2.18 Schema simulink con integratori 23
2.19 Posizione Link 1-Disturbo in ingresso 24
2.20 Posizione Link 2-Disturbo in ingresso 24
2.21 Posizione Link 1-ITAE 26
2.22 Posizione Link 2-ITAE 26
2.23 Calcolo della matrice L e delle matrici dell'osservatore 28

2.24 Schema simulink con osservatore 28
2.25 Posizione Link 1-Osservatore 28
2.26 Posizione Link 2-Osservatore 29

3.1 Comando LQR per il calcolo della matrice K 32
3.2 Posizione Link 1-LQ-Prova 1 32
3.3 Posizione Link 2-LQ-Prova 1 32
3.4 Posizione Link 1-LQ prova 2 33
3.5 Posizione Link 2-LQ prova 2 33
3.6 Posizione Link 1-LQ prova 3 35
3.7 Posizione Link 2-LQ prova 3 35
3.8 Posizione Link 1-LQ con prescritto rateo di convergenza 36
3.9 Posizione Link 2-LQ con prescritto rateo di convergenza 36
3.10 Posizione Link 1-LQ con disturbo in ingresso al processo 37
3.11 Posizione Link 2-LQ con disturbo in ingresso al processo 37
3.12 Determinazione della matrice L 39
3.13 Schema Simulink filtro di Kalman 39
3.14 Posizione Link 1-Kalman 40
3.15 Posizione Link 2-Kalman 40
3.16 Posizione Link 1-Kalman Prova 2 41
3.17 Posizione Link 2-Kalman Prova 2 41

4.1 Schema a blocchi-retroazione dell'uscita 43
4.2 Uso del comando mixsyn 45
4.3 Posizione Link 1-Mixed-Senstitivity 46
4.4 Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity 46
4.5 Matrici di peso-Prova 2 47
4.6 Posizione Link 1-Mixed-Senstitivity-Prova 2 47
4.7 Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity-Prova 2 48
4.8 Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity-Disturbo di misura 49
4.9 Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity-Disturbo di misura 49

5.1 Discretizzazione dell'impianto 50
5.2 Poli a ciclo chiuso del sistema discretizzato 51

5.3 Posizione Link 1 51
5.4 Posizione Link 2 52
5.5 Posizione Link 1-Integratore 53
5.6 Posizione Link 2-Integratore 53

Introduzione

Il sistema fisico oggetto di analisi e studio di questo progetto è il manipolatore planare a due bracci. Si tratta di un sistema caratterizzato da una dinamica fortemente non lineare, che pertanto sarà soggetto ad un processo di linearizzazione attorno ad uno specifico punto di equilibrio. In tal modo sarà possibile applicare in maniera efficace le diverse strategie di controllo multivariabile studiate al problema in esame, ovvero l'inseguimento di un dato riferimento nel rispetto di un preciso set di specifiche assegnate. In particolare, verranno analizzare le seguenti tecniche di controllo:

- Assegnamento degli autovalori con metodo dei due poli dominanti
- Assegnamento degli autovalori con metodo ITAE
- Controllo ottimo LQ
- Controllo ottimo LQG
- Mixed-sensitivity design

Il software utilizzato per realizzare e testare in simulazione le suddette tecniche di controllo è Matlab.

Capitolo 1

Modellazione del problema

Il manipolatore planare a due bracci è un sistema meccanico a due gradi di libertà costituito da due giunti rotazionali connessi attraverso due link. Esso presenta, come già accennato nell'introduzione, una dinamica fortemente non lineare rispetto ai parametri che si desiderano utilizzare come variabili di stato, ovvero le posizioni angolari θ_1 e θ_2 dei giunti e le relative velocità angolari, $\dot{\theta_1}$ e $\dot{\theta_2}$. Per ottenere le equazioni del moto è stato adoperato l'approccio lagrangiano. Le equazioni del moto di Lagrange per un sistema conservativo vengono ricavate a partire dalla seguente relazione:

$$T = \frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}) - \frac{\partial L}{\partial q} \tag{1}$$

Analizzando i diversi elementi che compaiono all'interno di questa equazione, riconosciamo in T il vettore delle forze generalizzate ed in q quello delle coordinate generalizzate, mentre L rappresenta la differenza tra l'energia cinetica e l'energia potenziale del sistema. Nel caso in esame, q è il vettore delle variabili di giunto, che in questo caso corrispondono agli angoli θ_1 e θ_2; T invece è un vettore costituito da due componenti, T_1 e T_2, che corrispondono ai due valori di coppia forniti dagli attuatori che consentono la movimentazione dei due giunti:

$$\theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \ , T = \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}$$

Per la determinazione delle equazioni del moto è stata fatta l'ipotesi che le masse dei due link sono concentrate alla fine dei link stessi. Inoltre, non è stata portata in conto la dinamica degli attuatori e sono stati ritenuti trascurabili gli effetti delle forze d'attrito. Definite con l_1 ed l_2 le lunghezze dei due link e con m_1 ed m_2 le masse degli stessi, è possibile calcolare l'energia

cinetica e l'energia potenziale dei link e sommarle per ottenere l'energia cinetica e potenziale complessiva del sistema:

$$K(\theta,\dot{\theta}) = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta_1}^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2(\dot{\theta_1}^2+\dot{\theta_2}^2+2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) + m_2l_1l_2c_2(\dot{\theta_1^2}+\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) \quad (2)$$

$$U(\theta) = -(m_1+m_2)gl_1c_1 - m_2gl_2c_{12} \quad (3)$$

Per rendere più agevole la trattazione matematica sono stati utilizzati termini del tipo c_1 e c_{12} al posto di $cos\theta_1$ e di $cos(\theta_1+\theta_2)$. Questa convenzione verrà mantenuta nel corso dell'intera trattazione. Il termine g che compare è relativo all'accelerazione di gravità, assunto pari a $9.81m/s^2$.

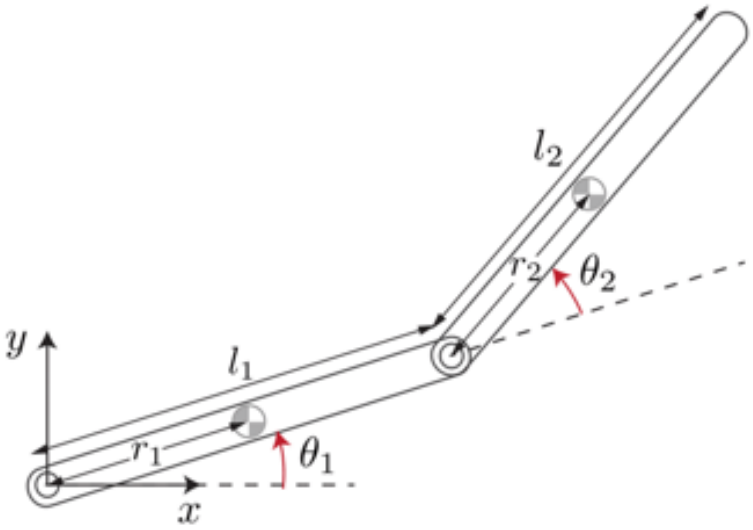


Figura 1.1: Manipolatore planare a due bracci

Una volte ottenute le espressioni dell'energia cinetica e dell'energia potenziale del sistema, sfruttando l'equazione (1) si può pervenire alla seguente coppia di equazioni differenziali non lineari:

$$T_1 = [Ml_1^2+m_2l_2^2+2m_2l_1l_2c_2+I]\ddot{\theta}_1+[m_2l_2^2+m_2lc_2+I_2]\ddot{\theta}_1-m_2l(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2+\theta_2^2)s_2+Mgl_1c_1+m_2gl_2c_{12}$$

$$T_2 = (m_2l_2^2+m_2lc_2+I_2)\ddot{\theta}_1+(m_2l_2^2+I_2)\ddot{\theta}_2+m_2l\dot{\theta}_1^2s_2+m_2gl_2c_{12} \quad (4)$$

Nella scrittura delle due equazioni sono stati posti $m_1 + m_2 = M$, $l_1 l_2 = l$, $I_1 + I_2 = I$, dove I_1 e I_2 rappresentano i momenti di inerzia dei due link. Definiamo adesso il vettore delle variabili di stato, che sarà costituito da quattro componenti:

$$x_1 = \theta_1 \tag{5}$$

$$x_2 = \dot{\theta}_1 \tag{6}$$

$$x_3 = \theta_2 \tag{7}$$

$$x_4 = \dot{\theta}_2 \tag{8}$$

Definito il vettore x, costituito dalle quattro componenti introdotte nelle precedenti relazioni, facciamo le ultime posizioni matematiche che ci condurranno alle quattro equazioni che consentono di descrivere l'evoluzione temporale delle variabili di stato del nostro sistema:

$$d_{11} = Ml_1^2 + m_2 l_2^2 + 2m_2 l c_3 + I \tag{9}$$

$$d_{12} = d_{21} = m_2 l_2^2 + m_2 l c_3 + I_2 \tag{10}$$

$$d_{22} = m_2 l_2^2 + I_2 \tag{11}$$

$$C_1 = -2m_1 l s_3 \tag{12}$$

$$C_2 = -m_2 l s_3 \tag{13}$$

$$C_3 = Mgl_1 c_1 + m_2 g l_2 c_{12} \tag{14}$$

$$C_4 = m_2 l s_3 \tag{15}$$

$$C_5 = m_2 g l_2 c_{13} \tag{16}$$

Bisogna fare un'osservazione preliminare riguardo i termini in seno e coseno che compaiono nelle relazioni precedenti: se prima dell'introduzione del vettore delle variabili di

stato il termine c_1 rappresentava infatti il coseno di θ_1, ora quei termini sono relativi agli elementi del vettore x, per cui s_3 sarebbe $sin(x_3)$. Possiamo quindi scrivere ora le quattro equazioni finali:

$$\dot{x_1} = x_2 \tag{17}$$

$$\dot{x_2} = \frac{1}{d_{11}d_{22} - d_{12}d_{21}}(d_{12}C_4x_2^2 - d_{22}C_2x_4^2 - d_{22}C_1x_2x_4 + d_{12}C_5 - d_{22}C_3 + d_{22}T_1 - d_{12}T_2) \tag{18}$$

$$\dot{x_3} = x_4 \tag{19}$$

$$\dot{x_2} = \frac{1}{-d_{11}d_{22} + d_{12}d_{21}}(d_{11}C_1x_2^2 - d_{21}C_2x_4^2 - d_{21}C_1x_2x_4 + d_{11}C_5 - d_{21}C_3 + d_{21}T_1 - d_1T_2) \tag{20}$$

1.1 Linearizzazione del modello

Il modello matematico ottenuto è, come appare dall'analisi delle 4 equazioni sopra riportate, non lineare rispetto alle variabili di stato, che compaiono come argomenti di funzioni quali seno e coseno. Il modo nel quale procederemo, dunque, è linearizzare il modello intorno ad un determinato punto di equilibrio sfruttando l'espansione in serie di Taylor. Il punto scelto è $\begin{bmatrix}\frac{\pi}{2} & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^T$. A questo punto sarà possibile scrivere il modello linearizzato del sistema nel seguente modo:

$$\begin{pmatrix}\dot{x_1}\\ \dot{x_2}\\ \dot{x_3}\\ \dot{x_4}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial x_2} & \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial x_3} & \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial x_4}\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ \frac{\partial \dot{x_4}}{\partial x_1} & \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial x_2} & \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial x_3} & \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial x_4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 & 0\\ \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial T_1} & \frac{\partial \dot{x_2}}{\partial T_2}\\ 0 & 0\\ \frac{\partial \dot{x_4}}{\partial T_1} & \frac{\partial \dot{T_2}}{\partial T_2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}T_1\\ T_2\end{pmatrix} \tag{21}$$

Ai fini del calcolo delle matrici del modello linearizzato, è necessario assegnare dei valori numerici alle grandezze fisiche che compaiono all'interno delle equazioni. Nel caso del problema in esame, faremo riferimento ai valori riportati in tabella:

Tabella 1.1: Valori numerici dei parametri strutturali dei link

Simbolo	Parametro	Valore numerico	Unità di misura
m_1	Massa link 1	1.4	Kg
m_2	Massa link 2	1.1	Kg
l_1	Lunghezza link 1	0.3	m
l_2	Lunghezza link 2	0.33	m
I_1	Momento di inerzia link 1	0.025	$Kg\,m^2$
I_2	Momento di inerzia link 2	0.045	$Kg\,m^2$

A questo punto è possibile determinare le matrici del sistema linearizzato:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 32.79 & 0 & 6.625 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -67.38 & 0 & -8.92 & 0 \end{pmatrix} \tag{22}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4.65 & -7.94 \\ 0 & 0 \\ -7.948 & 27.27 \end{pmatrix} \tag{23}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{24}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{25}$$

L'ultimo step consiste nel riportare il sistema nella forma ingresso-stato-uscita:

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{26}$$

$$y = Cx + Du \tag{27}$$

In definitiva, otterremo un sistema del quarto ordine, con due ingressi (T_1 e T_2), contenuti all'interno del vettore u e con due uscite che si desidera controllare, corrispondenti alle posizioni angolari dei due link.

Capitolo 2

Assegnamento degli autovalori

La prima strategia di controllo che verrà esplorata ed analizzata è l'assegnamento degli autovalori. Come suggerisce il nome, si tratta di una tecnica di controllo basata su una retroazione statica dello stato (che supporremo inizialmente essere interamente misurabile), tramite la quale andare a scegliere dove collocare i poli del sistema a ciclo chiuso. Tuttavia, prima di procedere con il progetto del controllore, bisogna verificare che le condizioni affinché il problema dell'assegnamento degli autovalori ammetta soluzione siano soddisfatte, vale a dire la stabilizzabilità della coppia (A, B). Una volta inserite in Matlab le matrici A, B, C, D del sistema linearizzato, è possibile costruire il modello del sistema tramite il comando "sys", per poi valutare la stabilizzabilità della coppia (A, B) ispezionando il rango della matrice di raggiungibilità, ottenuta grazie al comando "ctrb":

Assegnamento degli autovalori

Definizione delle matrici del sistema

```
A = [0 1 0 0;32.79 0 6.625 0;0 0 0 1;-67.38 0 -8.92 0];
B = [0 0; 4.65 -7.94;0 0;-7.94 27.27];
C = [1 0 0 0;0 0 1 0];
D = zeros(2,2);

Mr = ctrb(A,B);
sys = ss(A,B,eye(4),zeros(4,2));

RangoMr=rank(Mr)
```

```
RangoMr = 4
```

```
eig(sys)
```

```
ans = 4×1 complex
   -3.4886 + 0.4852i
   -3.4886 - 0.4852i
    3.4886 + 0.4852i
    3.4886 - 0.4852i
```

Figura 2.1: Test di controllabilità

Dall'analisi fatta, possiamo osservare come il sistema non controllato abbia una coppia di poli complessi coniugati a parte reale positiva, che implica che il sistema è instabile. Inoltre, il rango della matrice di controllabilità è pari a 4, il che ci porta a concludere che la coppia (A, B) è completamente controllabile. È possibile dunque procedere con il progetto del controllore. Essendo il nostro un sistema del quarto ordine, il modus operandi che seguiremo nella costruzione del controllore si basa sull'approssimare il sistema in esame ad uno del secondo ordine. È possibile ottenere tale risultato scegliendo una coppia di poli complessi coniugati "dominanti", ovvero molto più vicini all'origine rispetto agli altri due poli. La scelta della parte reale e della parte immaginaria dei due poli dominanti viene fatta sulla base delle specifiche di progetto assegnate. Nel nostro caso, quello che cercheremo di ottenere sono un tempo di assestamento (T_s) minore di 15 secondi ed una sovraelongazione percentuale (PO) minore del 5%. Una volta assegnate le specifiche, è possibile fare riferimento alle espressioni che esprimono i valori di ω_n (pulsazione naturale) e di ζ (smorzamento) della coppia di poli complessi coniugati nel caso di un sistema del secondo ordine:

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta T_s} \tag{28}$$

$$\zeta = \frac{|\log(\frac{PO}{100})|}{\sqrt{\pi^2 + \log^2(\frac{PO}{100})}} \tag{29}$$

La coppia di poli dominanti sarà data dalla seguente espressione:

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \tag{30}$$

Gli altri due poli verranno piazzati ad una decade di distanza. È possibile riportare facilmente queste espressioni in Matlab ed infine, grazie al comando place, determinare la matrice K che ci consentirà di ottenere a ciclo chiuso gli autovalori desiderati. Grazie al comando ”eig” è possibile infine andare a verificare se i poli sono stati piazzati correttamente.

Assegnamento specifiche di progetto e determinazione della matrice k

```
PO = 5;
Ta = 15;

zita=abs(log(PO/100))/sqrt(pi^2+log(PO/100)^2);
omegan=4/(zita*Ta);

p1 = -omegan*zita + omegan*sqrt(1-zita^2)*1i;
p2 = -omegan*zita - omegan*sqrt(1-zita^2)*1i;
p3 = -10*abs(p1);
p4 = p3-1;

pcc = [p1 p2 p3 p4];
K = place(A,B,pcc);
eig(A-B*K)
```

```
ans = 4×1 complex
   -0.2667 + 0.2797i
   -0.2667 - 0.2797i
   -3.8641 + 0.0000i
   -4.8641 + 0.0000i
```

Figura 2.2: Uso del comando place

A questo punto è possibile verificare la risposta del nostro sistema una volta introdotta la matrice di retroazione K. Il riferimento da inseguire è un gradino la cui ampiezza è di 0.26 radianti, che corrisponde ad uno spostamento di circa $15°$, sufficiente a rimanere nel range di validità del sistema linearizzato. Una volta definiti ingressi e uscite del sistema, e definita il la matrice di retroazione, è possibile connetterli tramite il comando ”connect”, e infine con il comando ”step” si può valutare la risposta indiciale:

```
sys.InputName={'Torque1','Torque2'};
sys.OutputName={'P1','V1','P2','V2'};
stateFeedbackMatrix = ss([],[],[],K);
stateFeedbackMatrix.InputName = {'P1','V1','P2','V2'};
stateFeedbackMatrix.OutputName = {'sfaction1','sfaction2'};
SumT1 = sumblk('Torque1=reference1-sfaction1');
SumT2 = sumblk('Torque2=reference2-sfaction2');
SumT = append(SumT1,SumT2);
sysClk = connect(sys,stateFeedbackMatrix,SumT,{'reference1','reference2'},{'P1','V1','P2','V2'});
```

Figura 2.3: Realizzazione sistema a ciclo chiuso

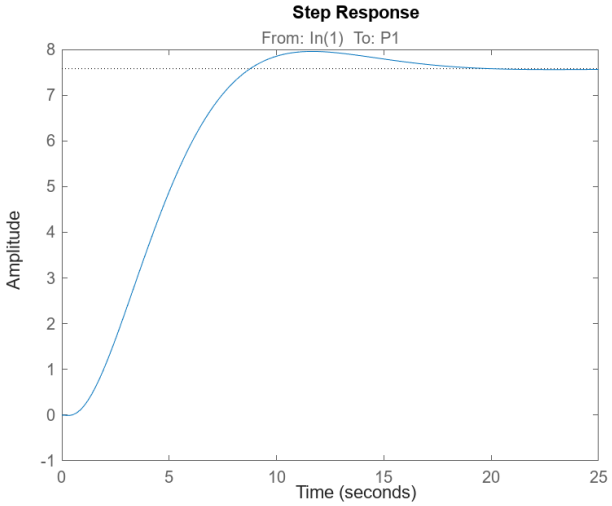


Figura 2.4: Posizione Link 1

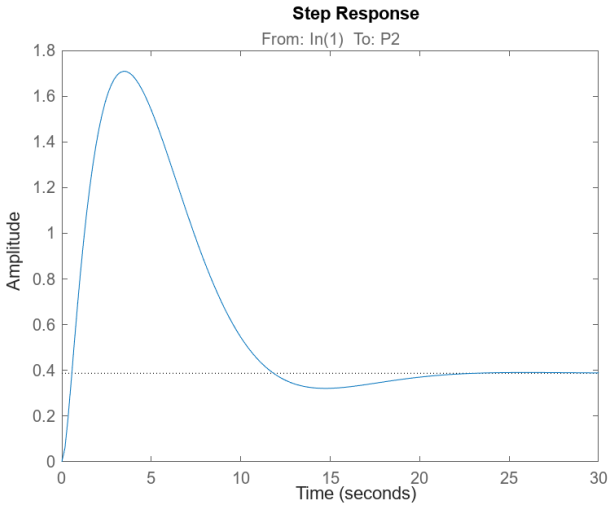


Figura 2.5: Posizione Link 2

2.1 Soluzione con compensatore

La prima osservazione che possiamo fare è che, in nessuno dei due casi, il valore di regime raggiunto è pari al riferimento che si vuole inseguire. Per ovviare a questa problematica è possibile inserire un blocco di precompensazione che ci consenta di raggiungere a regime errore nullo. Il compensatore sarà una matrice 2x2 pari all'inversa del guadagno statico della matrice di trasferimento composta dalle funzioni di trasferimento che vanno dai due ingressi del sistema alle due uscite che si desidera controllare. Attraverso il comando "dcgain" è possibile valutare il guadagno statico delle funzioni di trasferimento di nostro interesse. Una volta calcolata la matrice di compensazione G, basterà connetterla in serie al nostro sistema per ottenere errore a regime nullo:

```
tfMatrixPos = [sysClk(1,1) sysClk(1,2);sysClk(3,1) sysClk(3,2)];
gainMatrix = (dcgain(tfMatrixPos))^-1;
sysGM = ss([],[],[],gainMatrix);
sysGM.InputName = {'reference1','reference2'};
sysGM.OutputName = {'ref1_comp','ref2_comp'};
SumT1comp = sumblk('Torque1=ref1_comp-sfaction1');
SumT2comp = sumblk('Torque2=ref2_comp-sfaction2');
SumTcomp = append(SumT1comp,SumT2comp);
sysClkcomp = connect(sys,stateFeedbackMatrix,sysGM,SumTcomp,{'reference1','reference2'},{'P1','V1','P2','V2'});
tfP1comp = sysClkcomp(1,1)+sysClkcomp(1,2);
```

Figura 2.6: Connessione con precompensatore

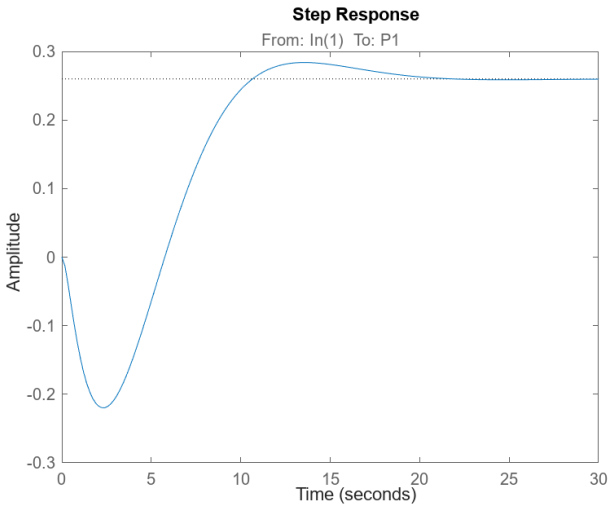


Figura 2.7: Posizione Link 1-Compensatore

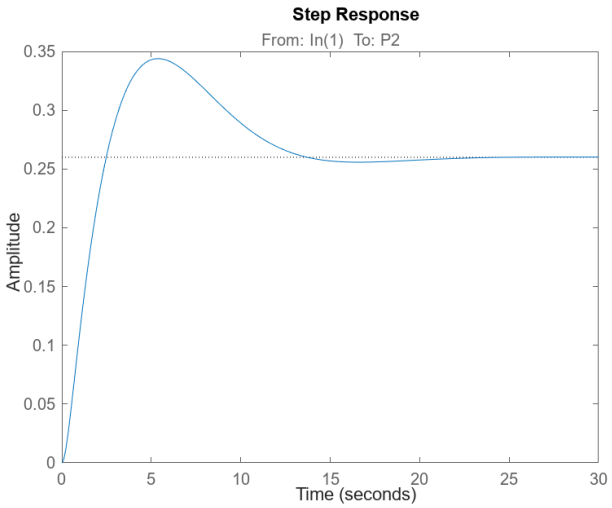


Figura 2.8: Posizione Link 2-Compensatore

Il precompensatore ci ha consentito di ottenere il risultato sperato, ovvero quello di errore a regime nullo. Tuttavia, come si può notare dai grafici, le specifiche non risultano essere rispettate: sebbene la sovraelongazione della risposta al gradino relativa alla posizione del link 1 non sia eccessiva (circa il 10%, comunque al di sopra di quella richiesta dalle specifiche progettuali), abbiamo una sottoelongazione non indifferente. Inoltre, osservando il grafico relativo al link 2, si nota un'accentuata sovraelongazione. Queste problematiche saranno affrontate quando verrà presentata la soluzione con gli integratori. Supponiamo per un attimo di ignorare la questione relativa alle specifiche di progetto, per analizzarne una ben più importante: la robustezza della soluzione con il blocco di compensazione. Nonostante l'errore a regime sia effettivamente nullo, si tratta di una strategia poco robusta. Basta infatti inserire un disturbo in ingresso al sistema per osservare come a regime il valore assunto dalla posizione dei due link sia differente da quello atteso. Per simulare il seguente scenario si farà utilizzo del software Simulink. Di seguito sono mostrati lo schema a blocchi del sistema e i grafici relativi alla risposte al gradino.

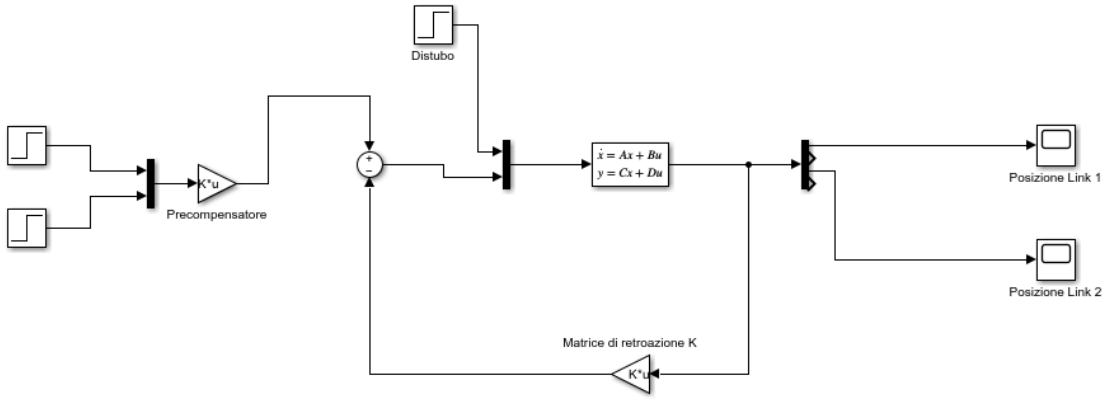


Figura 2.9: Schema Simulink con precompensatore e disturbo in ingresso al processo

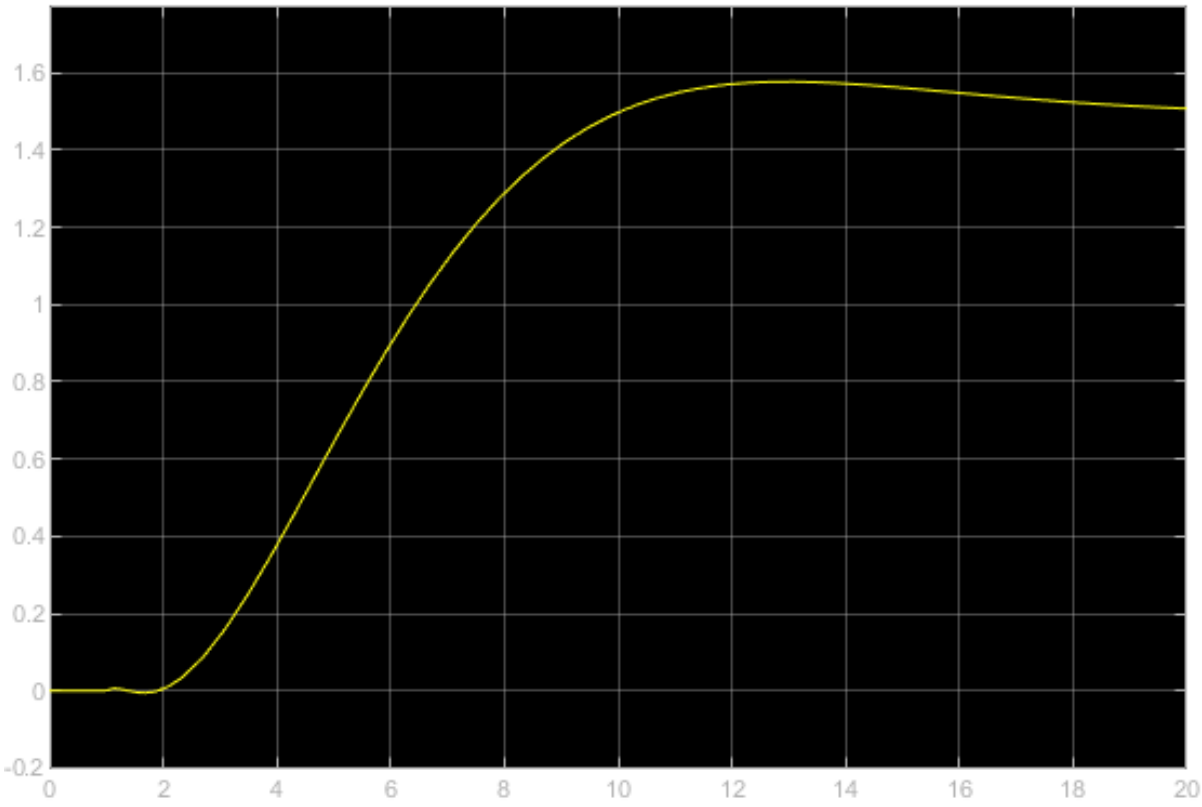


Figura 2.10: Posizione Link 1 in seguito all'applicazione di un disturbo

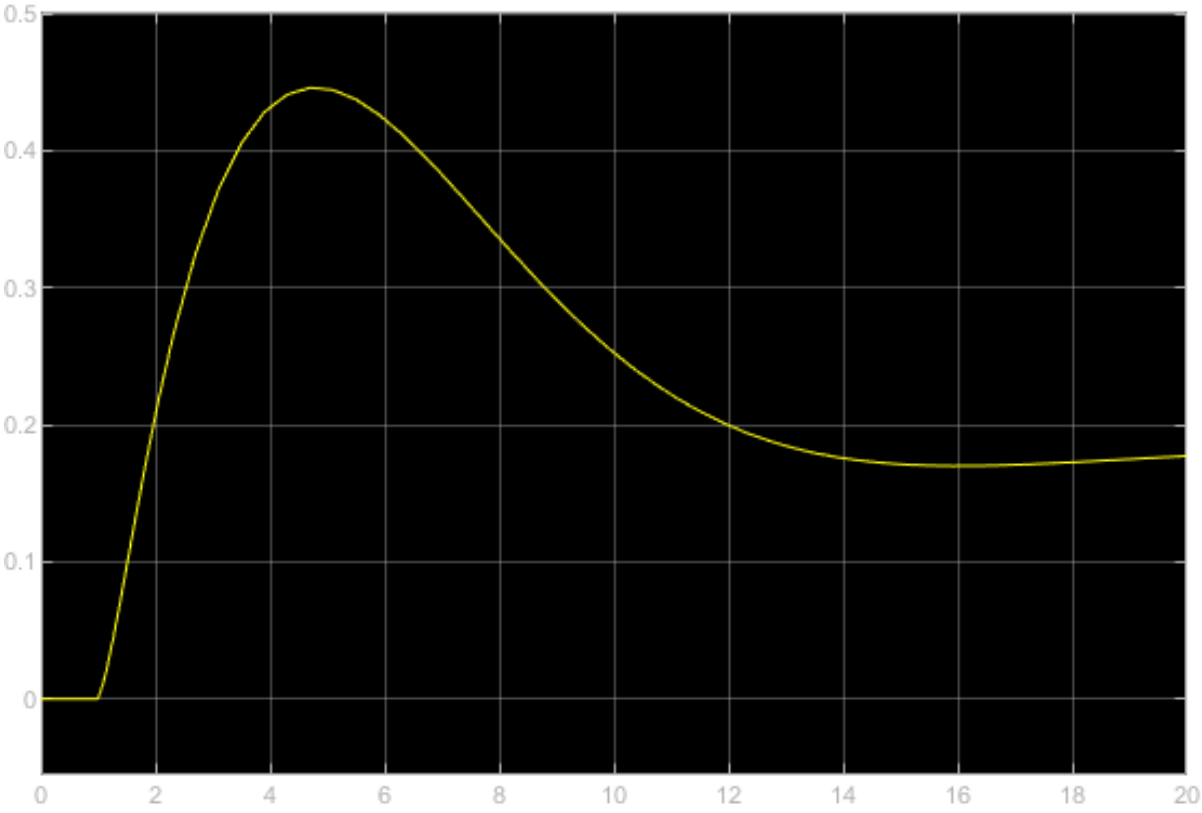


Figura 2.11: Posizione Link 2 in seguito all'applicazione di un disturbo

2.2 Soluzione con integratore

Dall'analisi dei grafici si può osservare come, inserendo un disturbo a gradino in ingresso al processo, non è più garantito errore a regime nullo. Risulta quindi fondamentale cercare una soluzione che ci garantisca errore nullo a regime anche in presenza di disturbi. Questa soluzione può essere ottenuta grazie all'introduzione di un banco di due integratori. Il primo step che bisogna seguire è la costruzione del sistema aumentato, che porti in conto al proprio interno le variabili di stato aggiuntive relative ai due integratori. Una volta fatto ciò, si procede con il verificare che la coppia (A, B) del sistema aumentato risulti essere stabilizzabile. Infine, si determina il vettore contenente i poli desiderati a ciclo chiuso e si usa il comando place inserendo come argomenti di input le matrici A e B del sistema aumentato ed il vettore dei poli a ciclo chiuso, che in questo caso non saranno più 4 bensì 6, essendo che il sistema aumentato sarà del sesto ordine.

Uso di due integratori

Definizione del sistema aumentato

```
Aaug = [A zeros(4,2);-C zeros(2,2)];
Baug = [B;zeros(2,2)];
Caug = [C zeros(2,2)];
Daug = D;

Mraug = ctrb(Aaug,Baug);
rangoMraug = rank(Aaug,Baug);
pccint = [p1 p2 p3 p4 p5 p6];
Kfinal = place(Aaug,Baug,pccint);
```

Figura 2.12: Definizione sistema aumentato e uso del comando place

Una volta determinata la matrice K, basta definire il sistema rappresentato dai due integratori e connetterlo al nostro sistema come fatto in precedenza. L'unica cosa alla quale bisogna fare attenzione è che la matrice di retroazione sarà costituita dalle prima 4 colonne della matrice K ottenuta grazie al comando place, mentre le ultime due colonne sono quelle relative alle variabili di stato degli integratori. Infine, grazie al comando step è possibile analizzare la risposta al gradino.

Realizzazione del sistema a ciclo chiuso

```
sysItg = ss(zeros(2,2),eye(2),Kfinal(:,5:6),D);
sysItg.InputName={'errorP1','errorP2'};
sysItg.OutputName={'IntegralAction1','IntegralAction2'};
stateFeedbackMatrixfin = ss([],[],[],Kfinal(:,1:4));
stateFeedbackMatrixfin.InputName = {'P1','V1','P2','V2'};
stateFeedbackMatrixfin.OutputName = {'sfaction1','sfaction2'};
Sumint1 = sumblk('errorP1=reference1-P1');
Sumint2 = sumblk('errorP2=reference2-P2');
Sumi = append(Sumint1,Sumint2);
SumT1 = sumblk('Torque1=-IntegralAction1-sfaction1');
SumT2 = sumblk('Torque2=-IntegralAction2-sfaction2');
SumT = append(SumT1,SumT2);
sysCli = connect(sys,stateFeedbackMatrixfin,sysItg,Sumi,SumT,{'reference1','reference2'},{'P1','V1','P2','V2'});
```

Figura 2.13: Connessione del sistema con gli integratori

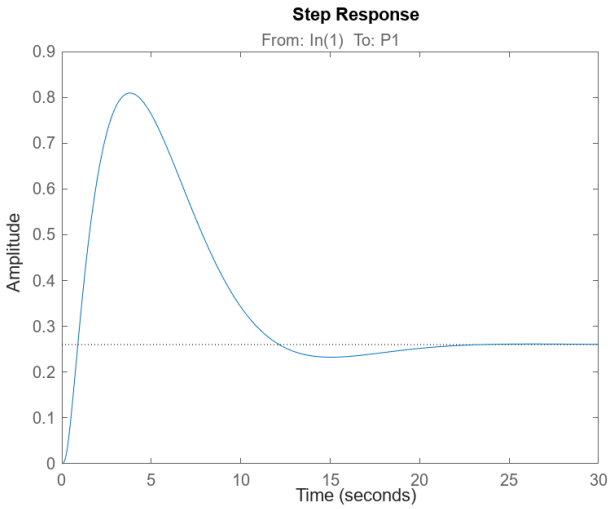


Figura 2.14: Posizione Link 1-Prova 1

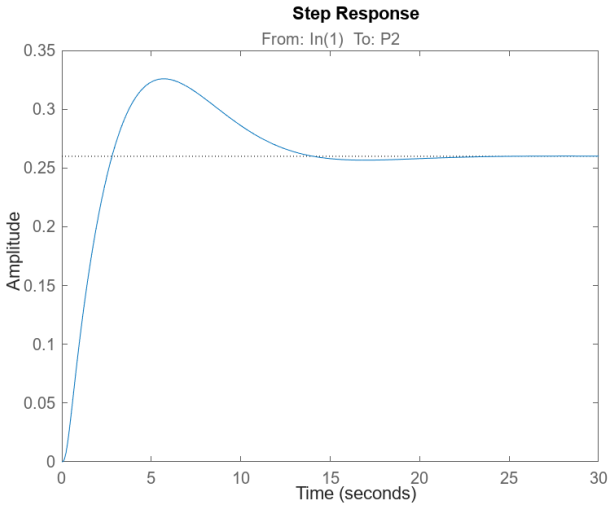


Figura 2.15: Posizione Link 2-Prova 1

A questo punto della trattazione bisogna affrontare il problema relativo al soddisfacimento delle specifiche a ciclo chiuso. Come si può facilmente osservare, la sovraelongazione percentuale è troppo elevata nella risposta al gradino relativa alla posizione del link 1, e anche nel caso del secondo grafico la sovraelongazione è eccessiva. Il modo in cui possiamo agire dunque è andando a modificare ζ. Sappiamo infatti che, all'aumentare del suddetto parametro, diminuiscono sia il tempo di assestamento che la sovraelongazione percentuale. Il valore ottenuto che in teoria ci dovrebbe garantire le specifiche a ciclo chiuso è $\zeta = 0.69$. Quello che accade provandolo ad aumentare è che il comportamento della risposta al gradino della posizione del link 1 vede un notevole decremento della sovraelongazione, mentre quella relativa alla posizione del link 2 vede la comparsa di una sottoelongazione. Quello che si evince in generale è che anche piccole variazioni del valore dello smorzamento possono portare a cambiamenti notevoli nelle due risposte. Dopo diverse prove, è stato possibile verificare che il valore di $\zeta = 0.8$ è quello che garantisce prestazioni migliori in termini di tempo di assestamento e sovraelongazione.

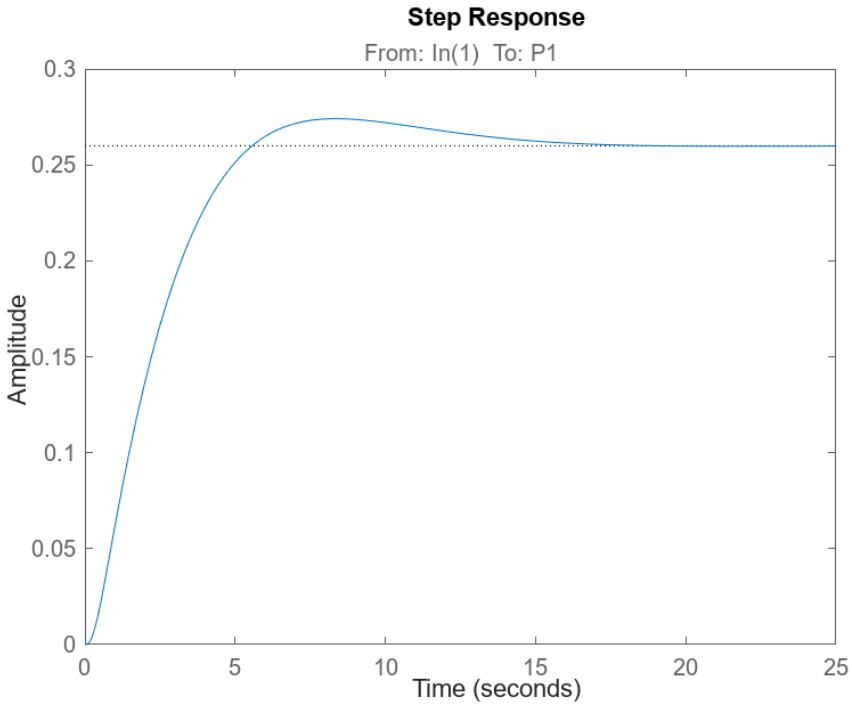


Figura 2.16: Posizione Link 1-Prova 2

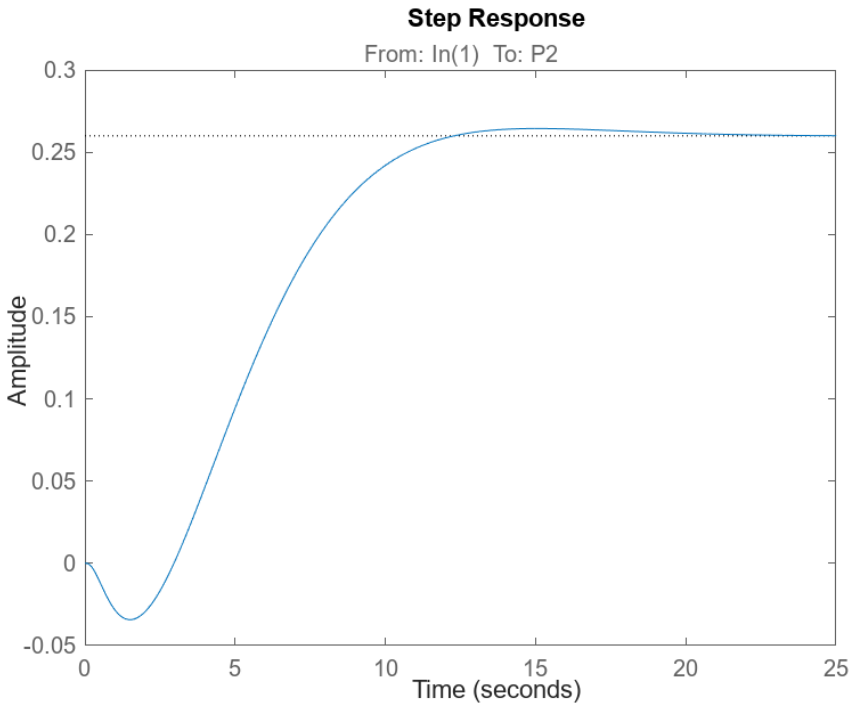


Figura 2.17: Posizione Link 2-Prova 2

L'ultimo test che resta da fare è vedere come risponde il sistema ad un disturbo in ingresso al processo. Torniamo nell'ambiente Simulink per mostrare lo schema del sistema controllato con due integratori ed analizziamo la risposta al gradino della posizione dei due link. Il disturbo inserito in ingresso ha ampiezza pari a 0.1.

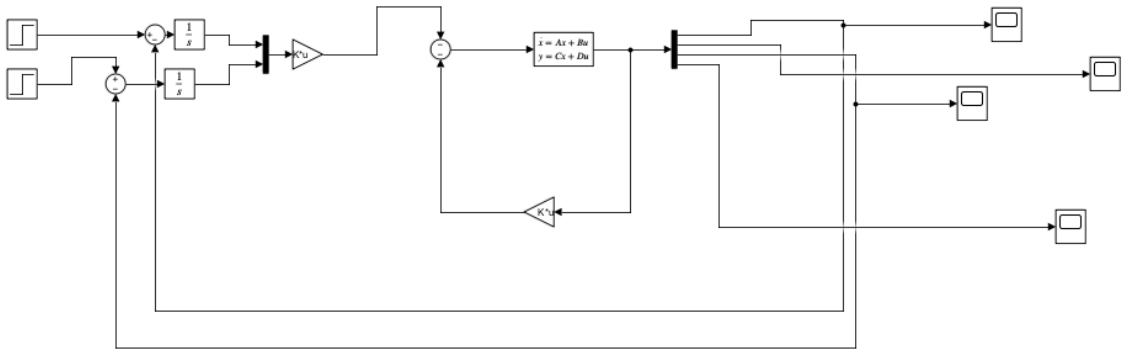


Figura 2.18: Schema simulink con integratori

Come è facile verificare, anche con un disturbo in ingresso al processo siamo in grado di inseguire il riferimento prefissato.

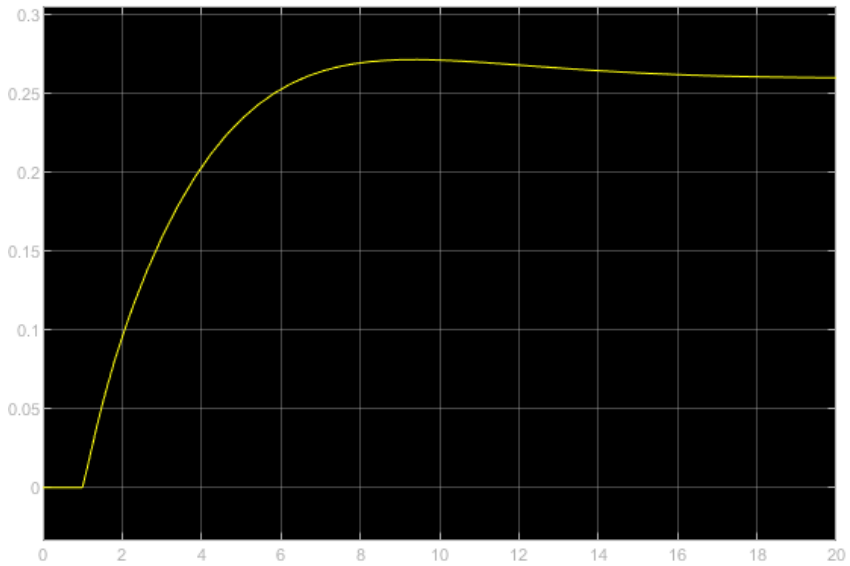


Figura 2.19: Posizione Link 1-Disturbo in ingresso

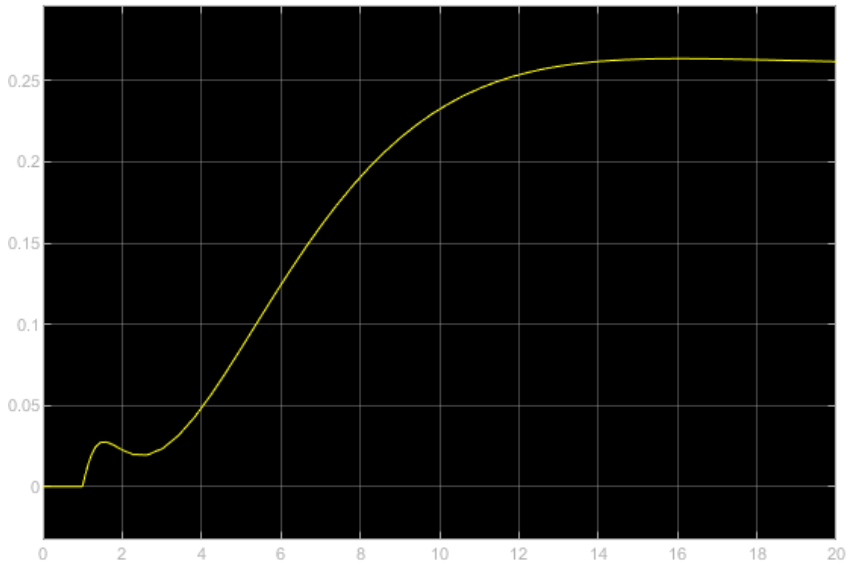


Figura 2.20: Posizione Link 2-Disturbo in ingresso

2.3 Assegnamento dei poli con metodo ITAE

È possibile assegnare i poli a ciclo chiuso del nostro sistema seguendo un criterio diverso da quello dei due poli dominanti, ovvero attraverso il metodo ITAE. ITAE è un acronimo che sta per ”Integral of time multiplying the absolute value error”:

$$ITAE = \int_0^{+\infty} t|e(t)|\,dt \tag{31}$$

L'errore e è definito come la differenza tra il riferimento da inseguire e l'uscita:

$$e(t) = r(t) - y(t) \tag{32}$$

Nel nostro caso il riferimento da inseguire è un gradino. La presenza del fattore moltiplicativo t è utile per "pesare" meno la parte iniziale, dove è naturale che l'errore sarà molto grande. I poli del sistema a ciclo chiuso saranno scelti con il fine di minimizzare ITAE. Vediamo quindi che il metodo ITAE è un approccio essenzialmente diverso da quello visto in precedenza, in quanto in questo caso non andiamo a scegliere con esattezza dove collocare i poli del sistema a ciclo chiuso, bensì ottimizziamo una certa metrica, ITAE appunto. I poli saranno le radici di un certo polinomio caratteristico, che dipenderà dall'ordine del sistema e che può essere reperito all'interno di opportune tabelle. Il grado di libertà che abbiamo nell'assegnamento dei poli a ciclo chiuso è dato dalla pulsazione naturale ω_n, che può essere scelta sulla base del tempo di assestamento desiderato. Nel seguito verrà mostrata la soluzione con gli integratori. Essendo quello con gli integratori un sistema del sesto ordine, dovremo cercare le radici del seguente polinomio:

$$s^6 + 3.25\omega_n s^5 + 6.6\omega_n^2 s^4 + 8.6\omega_n^3 s^3 + 7.45\omega_n^4 s^2 + 3.95\omega_n^5 s + \omega_n^6 = 0 \tag{33}$$

Di seguito si mostrano i grafici relativi alla risposta al gradino del nostro sistema quando si usa la matrice di retroazione K ottenuta con ITAE con ω_n pari ad 1. La sovraelongazione percentuale in entrambi i casi è pari circa al 10%, mentre la specifica sul tempo di assestamento risulta rispettata. Differentemente dalla tecnica dei due poli dominanti, non è presente alcuna sottoelongazione in nessuna delle due risposte. Tuttavia, la cosa che possiamo osservare è che, diversamente dalla precedente strategia, non riusciamo a variare in maniera sensibile la sovraelongazione delle risposte indiciali agendo sul parametro ω_n, ma riusciamo solo a modificare il tempo di assestamento.

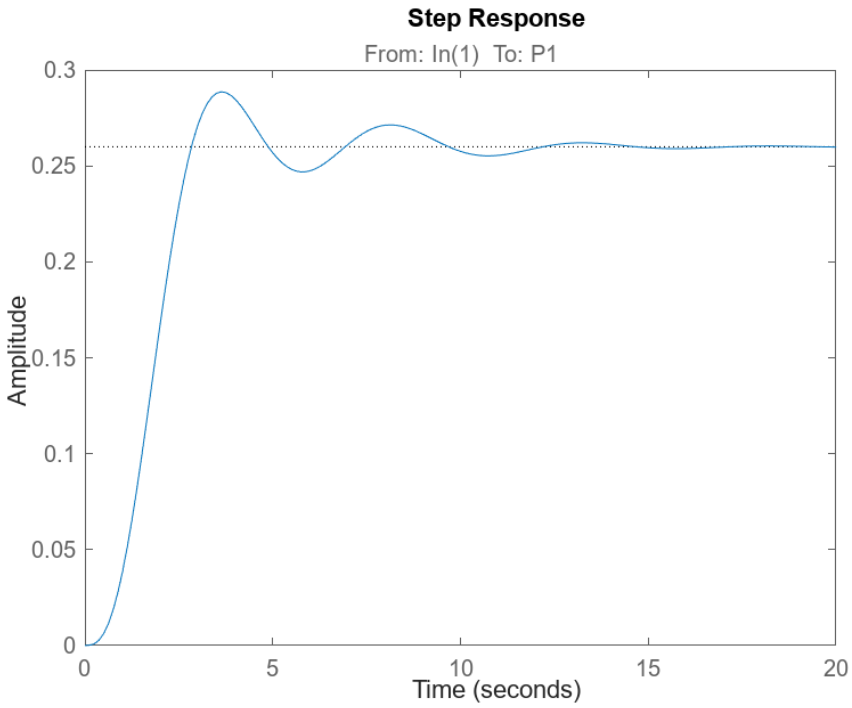


Figura 2.21: Posizione Link 1-ITAE

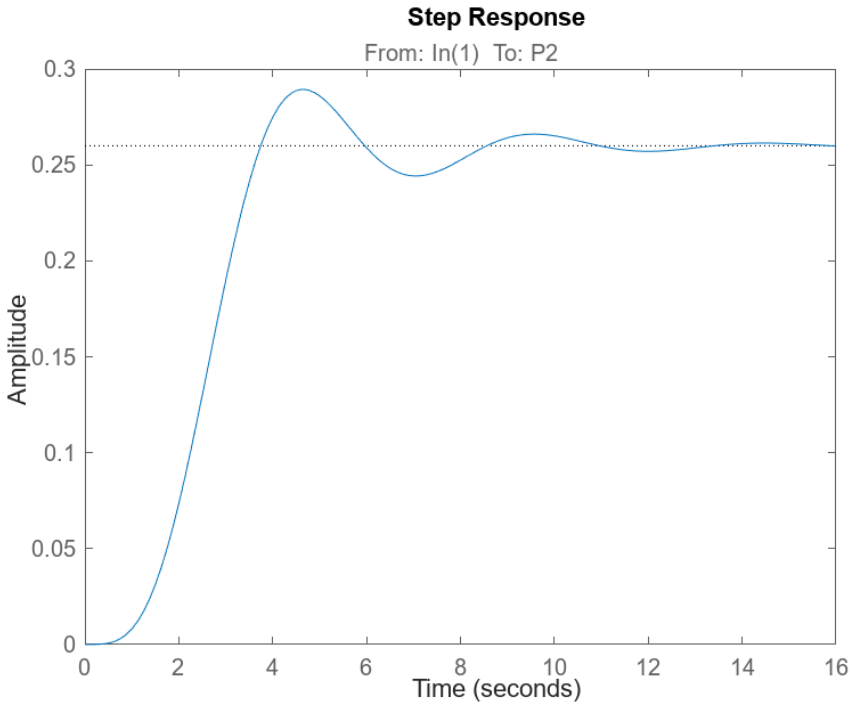


Figura 2.22: Posizione Link 2-ITAE

2.4 Osservatore di Luenberger

Fino a questo momento abbiamo ragionato ipotizzando di poter misurare ognuna delle quattro variabili di stato del nostro sistema, realizzando quella che a tutti gli effetti è una retroazione completa dello stato (full-state feedback). Nella realtà è inverosimile pensare di avere a disposizione la misura di ognuno degli stati del sistema, mentre è molto più probabile che potremo misurare solo un certo numero di stati. Da qui nasce la necessità di avere a disposizione uno strumento che ci consenta di attuare una strategia di controllo basata sulla retroazione anche quando non tutti gli stati sono direttamente accessibili. Tale strumento è rappresentato dall'osservatore di stato (anche noto come osservatore di Luenberger), un sistema dinamico che riceve in ingresso l'ingresso di controllo $u(t)$ e la misura dell'uscita $y(t)$ e che, partendo da queste grandezze, restituisce una stima dello stato. L'equazione dinamica dell'osservatore è la seguente:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x} - Du) \tag{34}$$

La variabile $\hat{x}$ sarebbe la stima dello stato x, mentre la matrice L è quella che pesa l'errore tra l'uscita effettiva y e quella stimata, ovvero $C\hat{x} - Du$. La matrice L rappresenta dunque il nostro parametro di progetto, e dovrà essere scelta in modo tale da rendere asintoticamente stabile la matrice $A + LC$, ovvero la matrice dinamica che regola l'evoluzione dell'errore di stima tra lo stato effettivo e quello stimato. La condizione preliminare da verificare affinché il progetto dell'osservatore per il nostro sistema risulti realizzabile è che la coppia (A, C) sia rivelabile. Tramite il comando "obsv" di Matlab è possibile calcolare la matrice di osservabilità del sistema, così da poter ispezionarne il rango. Una volta appurato che la coppia (A, C) è completamente osservabile, è possibile procedere con il progetto dell'osservatore. Bisogna evidenziare due cose: la prima è che l'osservatore da noi progettato sarà un sistema a 4 ingressi (i due ingressi di controllo e le posizioni angolari dei due link) e a 4 uscite (la stima del vettore di stato). La seconda è che, anche nel caso in cui consideriamo il sistema allargato con gli integratori, l'osservatore resta osservatore del sistema base e non di quello allargato. Basandoci sul principio di separazione, possiamo quindi progettare l'osservatore e la matrice di retroazione di stato separatamente. A questo punto progettiamo la matrice L andando a risolvere un problema di allocazione degli autovalori per la coppia (A', C') e assegnando i poli a ciclo chiuso dell'osservatore in modo tale che questo abbia una dinamica veloce rispetto a quella del sistema controllato.

Progetto osservatore di stato

```
obspoles = [-20 -21 -22 -23];
L = place(A',C',obspoles);
Aobs = A-(L'*C);
Bobs = [B L'];s
Cobs = eye(4);
Dobs = zeros(4);
```

Figura 2.23: Calcolo della matrice L e delle matrici dell'osservatore

Usiamo ora il simulink per simulare la risposta del nostro sistema con l'aggiunta dell'osservatore.

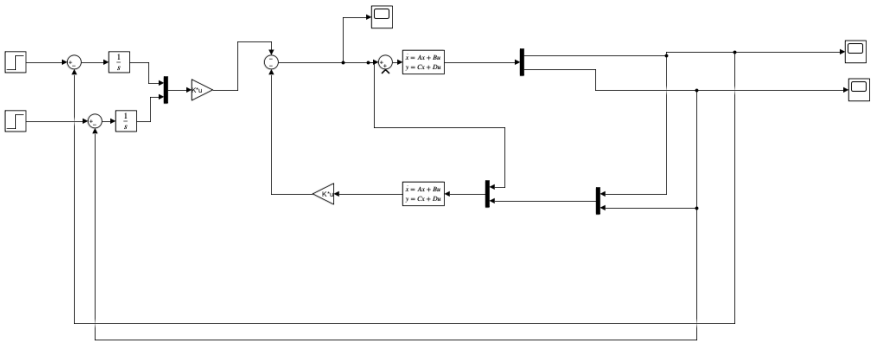


Figura 2.24: Schema simulink con osservatore

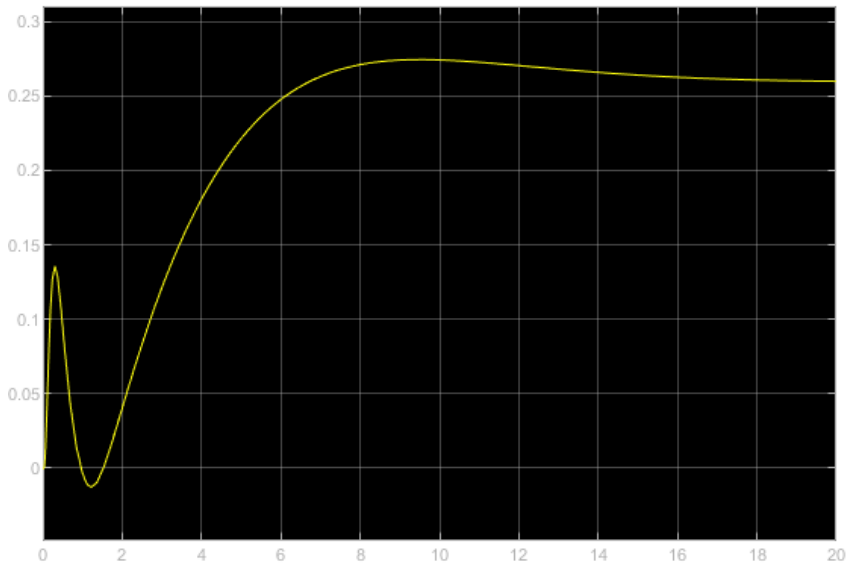


Figura 2.25: Posizione Link 1-Osservatore

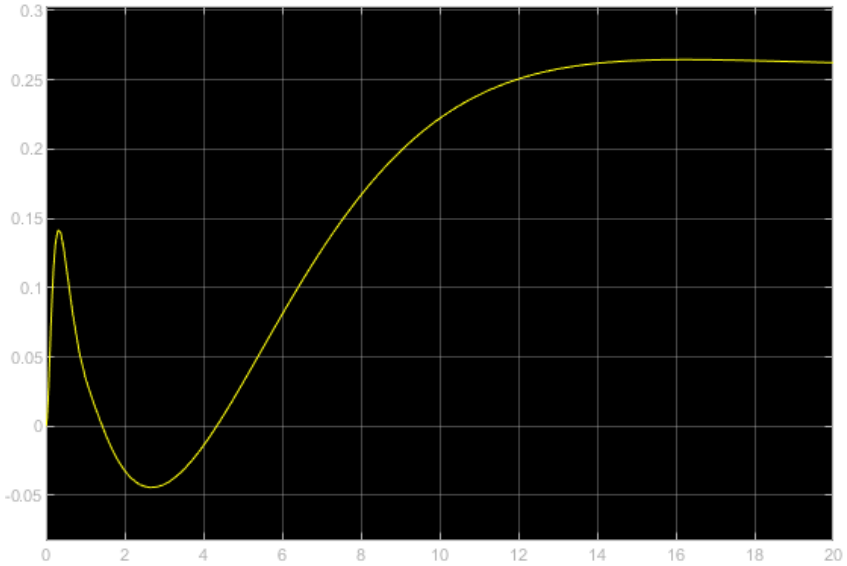


Figura 2.26: Posizione Link 2-Osservatore

Abbiamo usato il Simulink così da poter assegnare all'osservatore condizioni iniziali differenti da quelle del sistema. Come si può notare, anche se l'osservatore parte "sganciato", grazie all'asintotica stabilità della matrice $A - LC$ l'errore di stima converge a zero. La matrice di retroazione utilizzata è quella progettata con il metodo dei due poli dominanti, e lo schema presentato è quello contenente i due integratori.

Capitolo 3

Controllo ottimo LQ

La strategia di controllo che andremo adesso ad analizzare è, dal punto di vista logico, non troppo diversa da quella vista in precedenza. Difatti, come mostreremo a breve, anche questa è basata su una retroazione completa dello stato (supporremo inizialmente che lo stato sia completamente misurabile). Tuttavia, è essenzialmente diverso il modo nel quale perverremo alla soluzione del problema di controllo che ci troviamo ad affrontare, in quanto a cambiare è il paradigma entro il quale inquadrare il problema stesso. L'allocazione degli autovalori tramite il metodo dei poli dominanti ha dimostrato che, nonostante la teoria ci dovrebbe garantire certe specifiche a ciclo chiuso, questa viene irrimediabilmente tradita dalla realtà pratica, mostrandoci i limiti di una strategia che, cercando di posizionare in maniera forzata gli autovalori nel semipiano sinistro, non ci restituisce i risultati sperati. Il metodo ITAE per l'assegnamento degli autovalori, al contrario, ci ha mostrato un approccio differente, una via differente di pensare al problema di controllo: ottimizzare una certa metrica. I risultati ottenuti con ITAE non ci consentivano di ottenere la sovraelongazione percentuale desiderata, ma l'idea resta interessante. Su questa idea si basa la tecnica di controllo che andremo ad analizzare, il controllo ottimo lineare quadratico. Il termine controllo ottimo deriva proprio dal fatto che la legge di controllo ottimo che andremo ad implementare, basata sulla retroazione di stato, è volta all'ottimizzazione di una certa metrica. Il termine lineare quadratico, invece, fa riferimento al fatto che il nostro è un sistema lineare e che l'indice di qualità che si desidera ottimizzare è di tipo quadratico. In particolare, la funzione obiettivo che si intende minimizzare è la seguente:

$$J = \int_0^{+\infty} x'Qx + u'Ru\, dt \tag{35}$$

Il fatto che l'integrale sia definito su tale intervallo temporale indica che quello che stiamo

affrontando è un problema di controllo ottimo LQ su orizzonte infinito. Le condizioni preliminari affinchè si possa affrontare tale problema sono che la coppia (A, B) risulti stabilizzabile e la coppia (A, C_q) risulti rivelabile, dove C_q è la matrice che decompone la matrice Q:

$$Q = C_q' C_q \tag{36}$$

Come si può osservare analizzando l'indice di qualità, le matrici Q ed R sono delle matrici di peso che servono a pesare lo stato e l'ingresso di controllo. Queste rappresentano i nostri parametri di progetto, e devono essere scelte in modo tale che R risulti essere definita positiva, mentre Q semi-definita positiva. Nella pratica sceglieremo Q ed R diagonali. In particolare, Q sarà una matrice di dimensioni 4x4, mentre R sarà una matrice 2x2. La legge di controllo ottimo che si ottiene risolvendo il problema di controllo lineare quadratico su orizzonte infinito, ovvero la legge di controllo capace di minimizzare l'indice di qualità J, risulta essere una retroazione di stato, la cui formula è la seguente:

$$u^*(t) = -R^{-1} B' P x \tag{37}$$

La P che compare all'interno della legge di controllo ottimo è la soluzione semi-definita positiva dell'equazione matriciale algebrica di Riccati:

$$A'P + PA + Q - PBR^{-1}B'P = 0 \tag{38}$$

Inizialmente vengono scelte le matrici Q ed R come due matrici identità, e attraverso il comando Matlab lqr si ricava la matrice di retroazione K. che non fa altro che risolvere l'equazione algebrica di Riccati sopra menzionata, scegliendo contemporaneamente la soluzione semi-definita positiva. Poiché l'analisi fatta in precedenza sulle risposte relative alle posizioni dei due link senza compensatore e con l'adozione di un blocco di precompensazione ha mostrato la limitatezza di queste soluzioni, nel seguito viene approfondita solo la soluzione tramite l'utilizzo di integratori. Pertanto, la matrice Q avrà dimensioni 6x6 e non 4x4.

Una volta determinata la matrice K, è possibile proseguire nello stesso modo visto in precedenza e valutare la risposta al grad del sistema.

Controllo LQ con uso di due integratori

```
%%LQR con integratori

Qielements = [1 1 1 1 1 1];
Rielements = [1 1];
Qi = diag(Qielements);
Ri = diag(Rielements);
Aaug = [A zeros(4,2);-C zeros(2,2)];
Baug = [B;zeros(2,2)];
Caug = [C zeros(2,2)];
Daug = D;

sysAug = ss(Aaug,Baug,Caug,Daug);
[Ki,Si,Pi] = lqr(sysAug,Qi,Ri);
```

Figura 3.1: Comando LQR per il calcolo della matrice K

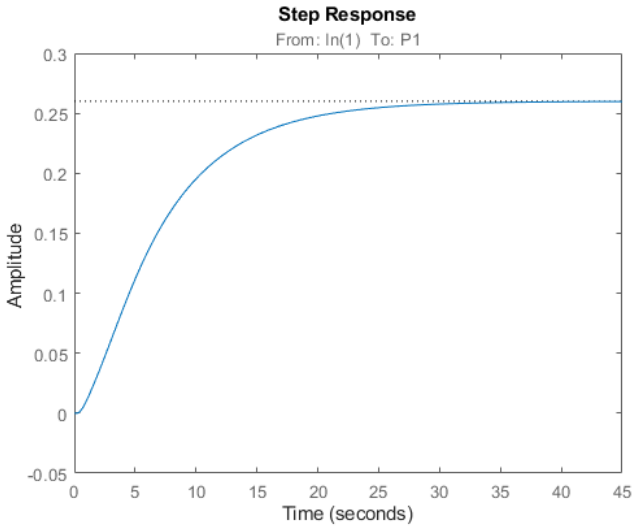


Figura 3.2: Posizione Link 1-LQ-Prova 1

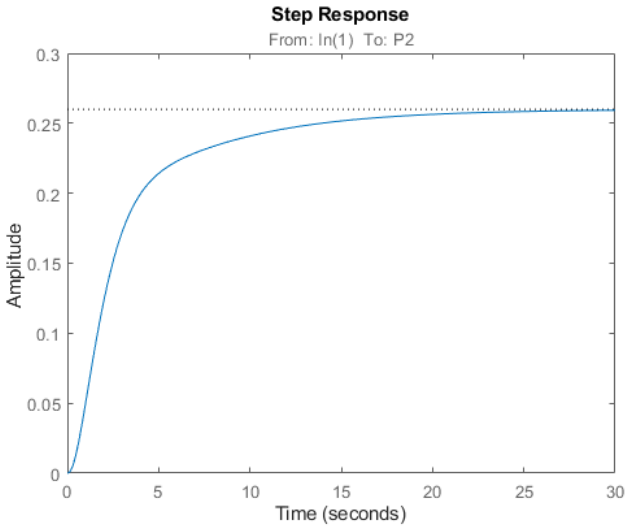


Figura 3.3: Posizione Link 2-LQ-Prova 1

Quello che possiamo notare è che, con i parametri attuali, non vi è alcuna sovraelongazione nelle due risposte, ma il tempo di assestamento è ben superiore ai 15 secondi che ci eravamo prefissati. Proviamo allora ad aumentare i pesi della matrice Q, per cercare di far convergere lo stato più rapidamente al riferimento che si desidera inseguire. In particolare, scegliamo di moltiplicare la matrice Q per un fattore 10 ed osserviamo come cambia la risposta indiciale del sistema:

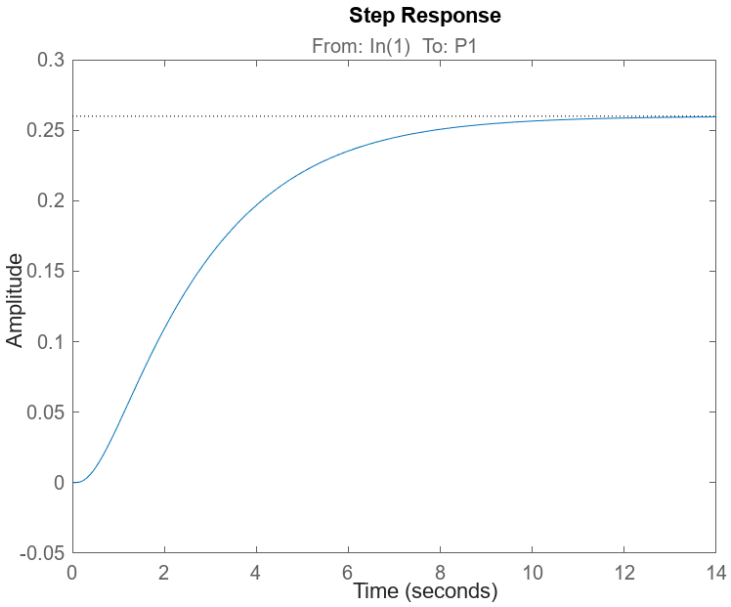


Figura 3.4: Posizione Link 1-LQ prova 2

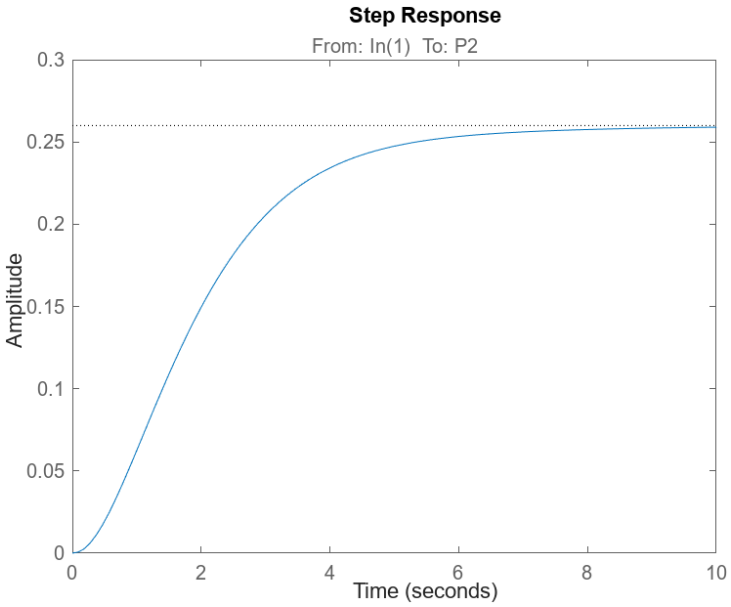


Figura 3.5: Posizione Link 2-LQ prova 2

Quello che possiamo notare è che, analizzando il secondo grafico, notiamo che la risposta è fin troppo veloce, essendo il tempo di assestamento pari a circa 10 secondi. Nella pratica, poiché spesso le specifiche che richiediamo vengano rispettate non sono da considerarsi con il segno di uguaglianza ma con uno di $\leq$, questi risultati sarebbero più che buoni. Tuttavia, supponiamo di voler ottenere un tempo di assestamento anche per il secondo link che sia pari esattamente a 15 secondi, o comunque molto vicino ai 15 secondi. Il motivo per cui richiediamo ciò è puramente didattico, e serve a mostrare la vera forza del controllo ottimo LQ. Differentemente dalla tecnica dell'assegnamento degli autovalori, infatti, il controllo LQ ci permette di avere un'idea più chiara di quello che sta accadendo al sistema, e soprattutto di come questo si comporterà. Paradossalmente il controllo ottimo LQ, la cui soluzione passa attraverso un background teorico ben più articolato e complesso se confrontato con quello necessario per introdurre l'allocazione degli autovalori, rappresenta una tecnica che ci consente di capire in maniera estremamente intuitiva il modo in cui risponderà il sistema controllato. Modificando i pesi della matrice Q in modo da pesare di meno le variabili di stato relative al link 2, dovremmo ottenere un tempo di assestamento più basso. Le matrici Q ed R utilizzate sono le seguenti:

$$Q = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{39}$$

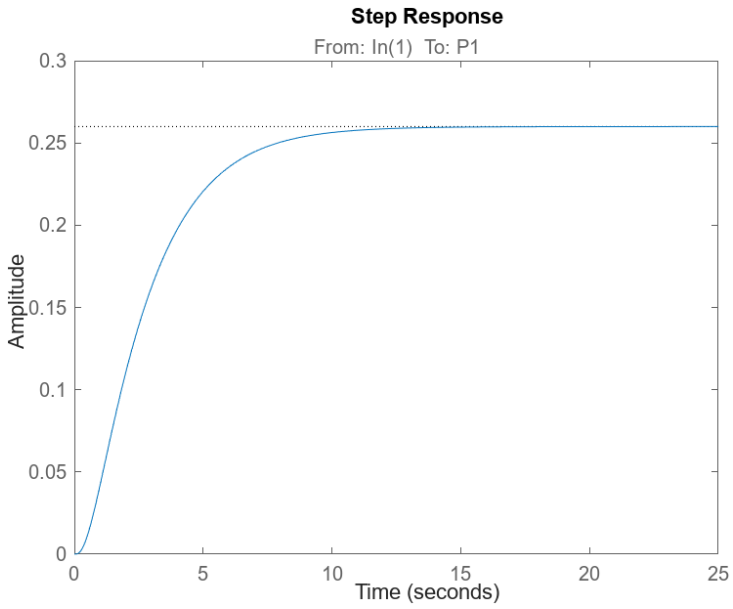


Figura 3.6: Posizione Link 1-LQ prova 3

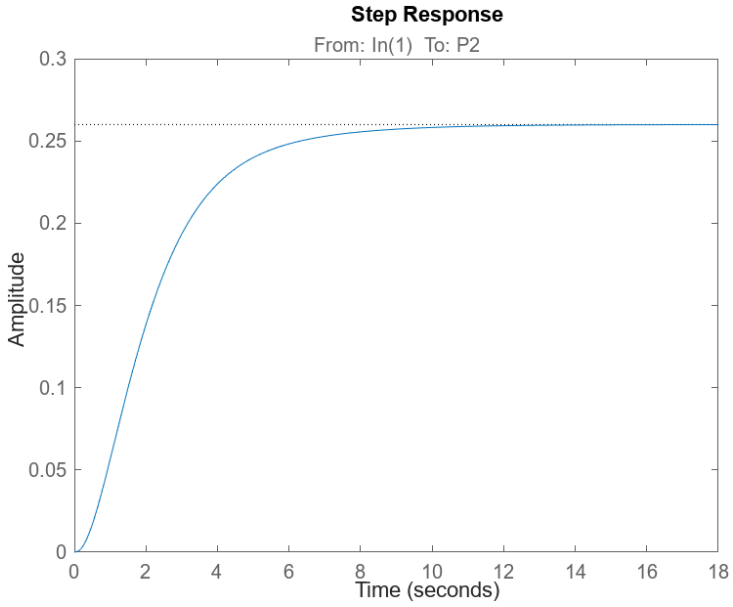


Figura 3.7: Posizione Link 2-LQ prova 3

Proprio come ci aspettavamo, il tempo di assestamento della risposta relativa alla posizione del link 2 è aumentato. Chiaramente questo è un caso molto semplice, nel quale non c'è stato bisogno di eseguire numerose prove per ottenere il rispetto delle specifiche di progetto assegnate. Tuttavia, è chiaro come questa strategia di controllo mostri dei vantaggi notevoli rispetto all'allocazione degli autovolari sia tramite la tecnica dei due poli dominanti sia con il metodo ITAE. Ma questo non è tutto. È possibile richiedere infatti che i modi del sistema convergano con una certa velocità. Questa tecnica va sotto il nome di controllo LQ con un

prescritto rateo di convergenza, e prevede che la parte reale dei poli a ciclo chiuso del sistema sia più piccola di un certo $-\alpha$. Per applicare questa particolare strategia di controllo bisogna preliminarmente verificare che la coppia (A, B) sia completamente controllabile (come nel nostro caso), altrimenti qualora fosse solo stabilizzabile bisognerebbe assicurarsi che i modi non controllabili abbiano già parte reale più piccola di $-\alpha$. Una volta verificato ciò, si può facilmente implementare questa strategia andando a risolvere un problema di controllo ottimo nel quale, al posto della matrice dinamica A, andrà inserita la matrice $\alpha I + A$. Con $\alpha = 0.15$ e utilizzando le matrici Q ed R usate inizialmente, quindi due matrici identità, possiamo osservare come riusciamo a pervenire ad un risultato analogo a quello precedente in termini di tempo di assestamento della risposta indiciale:

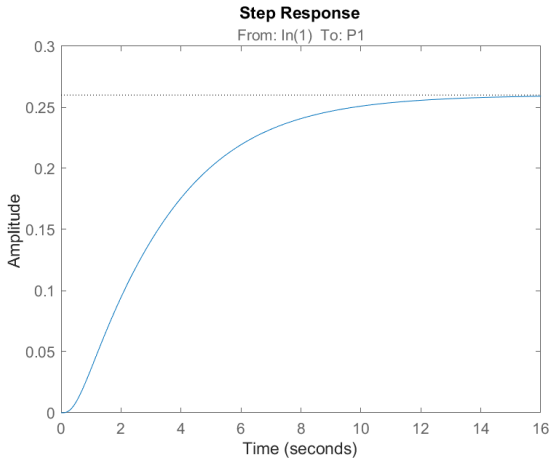


Figura 3.8: Posizione Link 1-LQ con prescritto rateo di convergenza

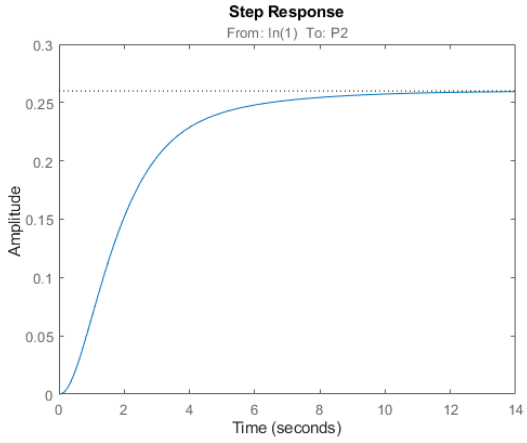


Figura 3.9: Posizione Link 2-LQ con prescritto rateo di convergenza

L'ultimo test interessante è quello relativo alla risposta indiciale quando in ingresso al sistema viene inserito un disturbo a gradino. Lo schema Simulink è lo stesso visto nel caso

dell'allocazione degli autovalori, indi per cui vengono riportati nel seguito solo i grafici relativi alla risposta al gradino e non lo schema Simulink. In questo caso è stato introdotto un disturbo la cui ampiezza è pari al doppio del riferimento scelto, e con un ritardo di due secondi.

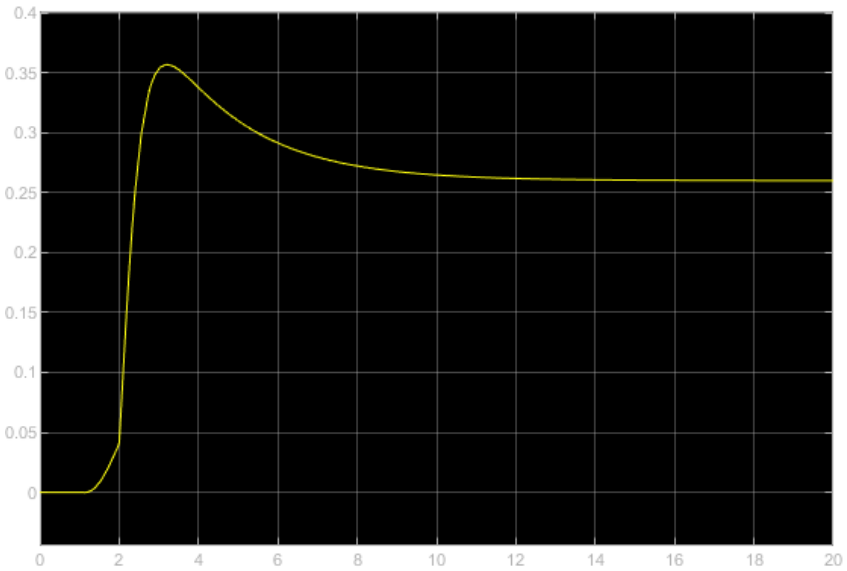


Figura 3.10: Posizione Link 1-LQ con disturbo in ingresso al processo

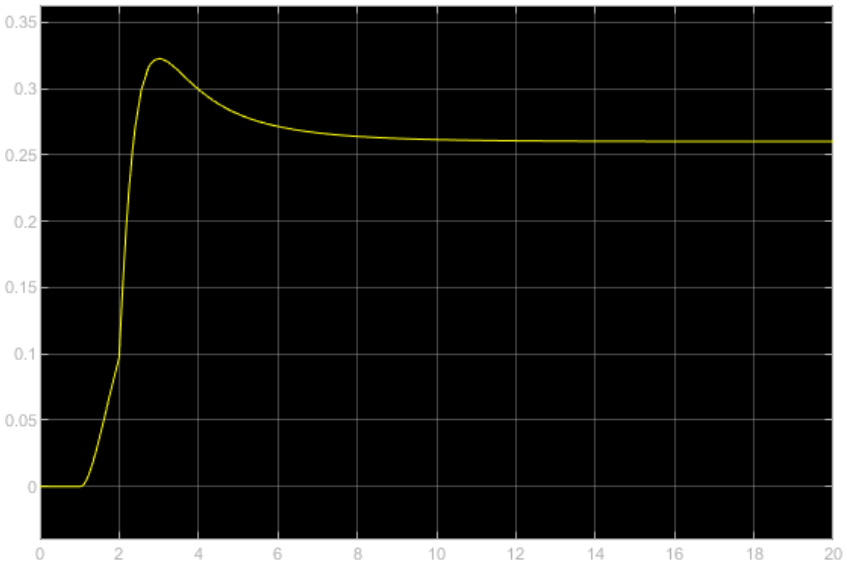


Figura 3.11: Posizione Link 2-LQ con disturbo in ingresso al processo

Possiamo osservare che, nonostante il disturbo sia sensibilmente aumentato in termini di ampiezza, il sistema risponde bene, con una sovraelongazione moderata ed un tempo di assestamento che rispetta la specifica assegnata.

3.1 Controllo LQG

Un'osservazione che potrebbe sorgere spontanea a questo punto è la seguente: se non ho a disposizione l'intero vettore di stato da poter retroazionare, come dovrei muovermi? La risposta immediata sarebbe utilizzare un osservatore di stato, che in via teorica ci consentirebbe di ottenere una stima dello stato a partire dalla conoscenza dell'ingresso di controllo e dell'uscita, che supponiamo di poter misurare. La tecnica per la progettazione dell'osservatore di stato vista in precedenza verteva sulla risoluzione di un problema di retroazione dello stato tramite assegnamento degli autovalori da risolvere per il sistema duale. In questo caso, invece, l'osservatore che andremo progettare è proprio l'osservatore ottimo: il filtro di Kalman. Il controllo LQG, che sta per linear-quadratic Gaussian, è infatti un problema di controllo ottimo in ambito stocastico, che prevede che sui canali di uscita agisca un certo rumore di misura a varianza non nulla. Tale rumore viene modellato come un segnale di rumore bianco gaussiano a media nulla. Il filtro di Kalman è lo strumento che ci consente di andare ad abbattere la varianza dell'errore di stima, prevedendo quindi il progetto di una matrice L il cui scopo è proprio quello di "rendere piccoli" gli elementi della matrice di covarianza dell'errore stesso. Tuttavia, affinché il controllo LQG sia attuabile, bisogna ipotizzare anche un rumore di processo. Andremo a definire pertanto la matrice di covarianza del rumore di processo $\tilde{Q}$ come matrice semi-definita positiva, simmetrica e con valori trascurabili. Una volta definita tale matrice, nonché la matrice di covarianza del rumore di misura $\tilde{R}$ (definita positiva), non resta altro che progettare l'osservatore. Non vi è un unico modo per risolvere il problema. La determinazione della matrice di guadagno L passa infatti attraverso la risoluzione di un problema di controllo ottimo da risolvere per il sistema duale:

$$\dot{x} = A'x + C'u \tag{40}$$

Tuttavia, il Matlab mette a disposizione il comando "kalman", che prende in input il sistema e le matrici $\tilde{Q}$ e $\tilde{R}$, che sono state scelte nel seguente modo:

$$\tilde{Q} = 10^{-12} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tilde{R} = \begin{pmatrix} 0.00086 & 0 \\ 0 & 0.00086 \end{pmatrix} \tag{41}$$

Con la L ottenuta si andrà dunque a progettare l'osservatore ottimo.

Progetto del filtro di Kalman

```
Qtildeelements = 1e-12*[1 1 1 1];
Rtildeelements = [0.0043/5 0.0043/5];
Qtilde=diag(Qtildeelements);
Rtilde=diag(Rtildeelements);

sys4Kal = ss(A,[B eye(4)],C,[zeros(2,6)]);
[kalmf,L,P] = kalman(sys4Kal,Qtilde,Rtilde);
AobsK=kalmf.A;
BobsK=kalmf.B;
CobsK=eye(4);
DobsK=zeros(4,4);
```

Figura 3.12: Determinazione della matrice L

Nel seguito vengono mostrati lo schema di controllo realizzato su Simulink e i risultati delle simulazioni.

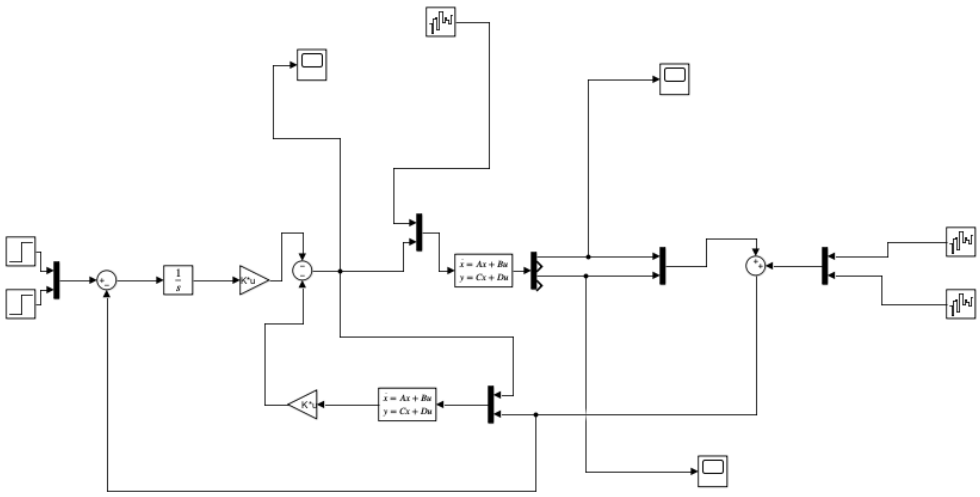


Figura 3.13: Schema Simulink filtro di Kalman

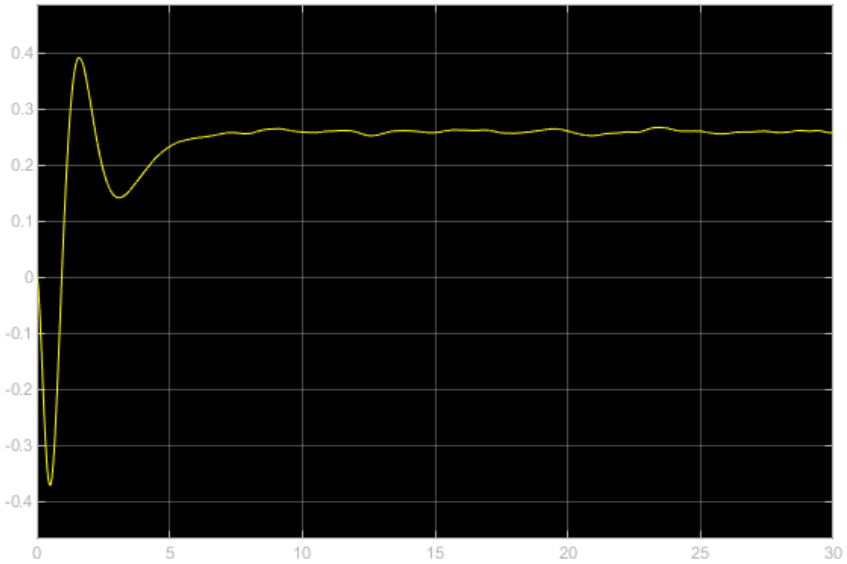


Figura 3.14: Posizione Link 1-Kalman

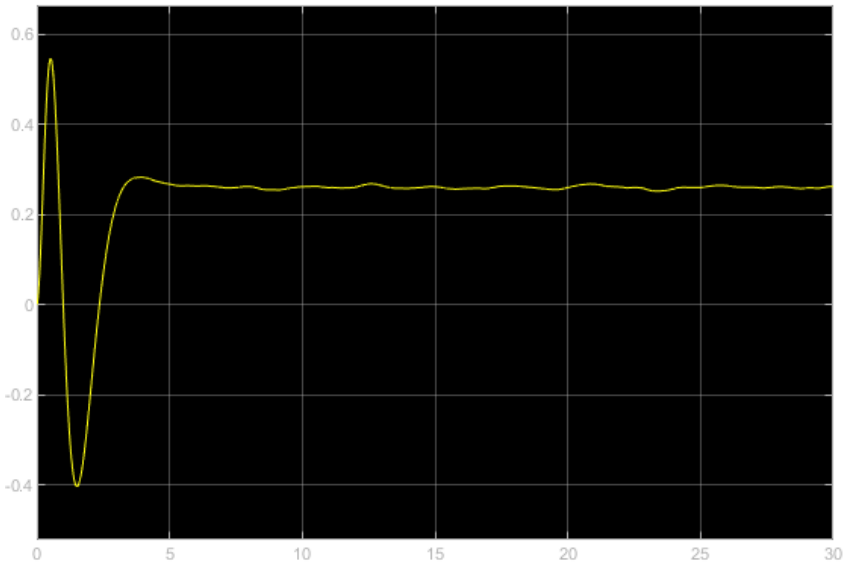


Figura 3.15: Posizione Link 2-Kalman

Osserviamo che la reiezione del disturbo gaussiano è buona, ma i valori di sovraelongazione e di sottoelongazione raggiunti sono elevati. Modificando nuovamente i valori lungo la diagonale delle matrici Q ed R è possibile ottenere risultati migliori, come mostrato di seguito:

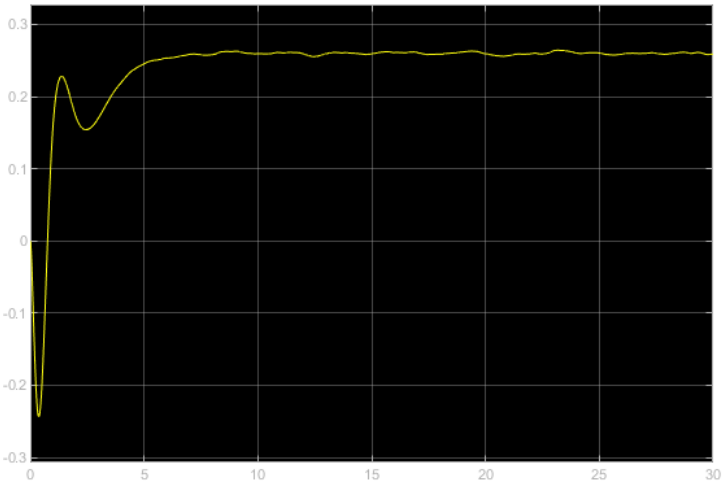


Figura 3.16: Posizione Link 1-Kalman Prova 2

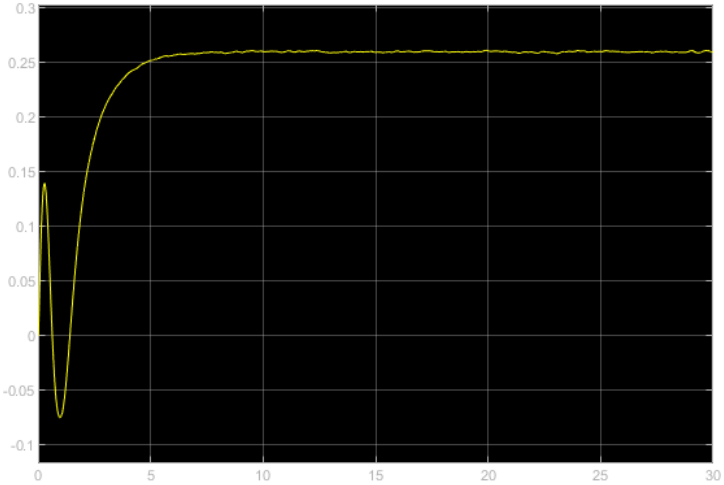


Figura 3.17: Posizione Link 2-Kalman Prova 2

Come si può notare, sovraelongazioni e sottoelongazioni sono notevolmente diminuite. Le matrici di peso utilizzate in questo caso sono le seguenti:

$$Q = \begin{pmatrix} 300 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 300 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{42}$$

In questo caso non siamo andati ad inserire alcun peso per le due variabili di stato che non

possiamo misurare. Inoltre, abbiamo pesato maggiormente le variabili relative alla posizione del link 1, soggetto a sovraelongazioni e sottoelongazioni più accentuate.

Capitolo 4

Progetto Mixed-Sensitivity

Questo capitolo è dedicato all'approfondimento della strategia di controllo mixed-sensitivity. Si tratta di una tecnica di controllo basata sulla retroazione dell'uscita, le cui prestazioni andranno confrontate con strategie di controllo analoghe, come ad esempio quelle che prevedono l'utilizzo di osservatori. Prima di affrontare il problema, bisogna capire su quali considerazioni ed osservazioni si basa il Mixed-Sensitivity design. Partiamo dallo schema mostrato in figura:

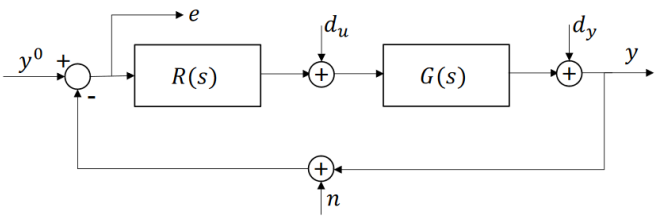


Figura 4.1: Schema a blocchi-retroazione dell'uscita

Le variabili riportare sono:

- y^0, ovvero il riferimento che si intende inseguire
- du, che rappresenta un disturbo in ingresso al processo
- dy, il disturbo in uscita al processo
- n, il rumore di misura
- e, l'errore di inseguimento, ovvero la differenza tra il riferimento e l'uscita controllata y

Sfruttando le tecniche di manipolazione classiche degli schemi a blocchi ed il principio di sovrapposizione degli effetti, è possibile andare a calcolare le matrici di trasferimento che vanno dall'errore al rumore di misura, ai disturbi ed infine al riferimento, e poi sommarle. Lo stesso discorso è poi applicabile anche all'ingresso di controllo u (nel seguito verrà posto $du = 0$). In definitiva, le relazioni che otteniamo sono le seguenti:

$$E(s) = (I + L(s))^{-1}(Y^0(s) - D_y(s)) + (I + L(s))^{-1}L(s)N(s) \tag{43}$$

$$U(s) = R(s)(I + L(s))^{-1}(Y^0(s) - D_y(s) - N(s)) \tag{44}$$

La funzione $L(s)$ è la funzione d'anello, ovvero il prodotto tra le matrici di trasferimento $G(s)$ ed $R(s)$:

$$L(s) = G(s)R(s) \tag{45}$$

A questo punto definiamo due funzioni fondamentali per il seguito della trattazione: la funzione di sensitività diretta S e la funzione di sensitività complementare T.

$$S = (I + L)^{-1} \tag{46}$$

$$T = (I + L)^{-1}L \tag{47}$$

Grazie all'introduzione di queste due funzioni, è possibile andare a riscrivere le relazioni viste in precedenza nel seguente modo:

$$E = S(Y^0 - D_y) + TN \tag{48}$$

$$U = RS(Y^0 - D_y - N) \tag{49}$$

Riportate in questa forma, queste due equazioni ci consentono di trarre delle importanti conclusioni:

- La funzione S, che moltiplica il riferimento ed il disturbo, vorremmo che fosse "piccola" in quel range di frequenze nel quale il disturbo ha un contenuto armonico notevole(tipicamente in bassa frequenza). In questo modo otterremmo buona reiezione al disturbo e un buon inseguimento del riferimento y^0

- La funzione T, che moltiplica il rumore di misura, vorremmo che fosse ”piccola” laddove il rumore di misura ha un contenuto frequenziale importante, tipicamente in alta frequenza
- La funzione RS vorremmo fosse quanto più piccola possibile, così da limitare lo sforzo di controllo

A queste tre specifiche ne vanno poi aggiunte due relative alla stabilità robusta: le funzioni T ed S giocano infatti un ruolo importante anche in termini di reiezione delle incertezze che affliggono i parametri del modello G. In particolare, si può dimostrare che la matrice T entra in gioco quando ci sono incertezze moltiplicative, mentre la matrice RS quando vi sono incertezze di tipo additivo. Pertanto, un’ulteriore specifica che richiediamo è che la T (per le incertezze moltiplicative) e la RS (per le incertezze additive) siano ”piccole” laddove l’impianto è più incerto. I parametri di progetto in questo caso sono rappresentati da tre matrici di peso, W_S, W_K ed W_T, le quali andranno a moltiplicare rispettivamente le matrici S, RS e T. Possiamo raggruppare questi prodotti in un’unica matrice G_{zw}:

$$G_{zw} = \begin{bmatrix} W_S(s)S(s) \\ W_K(s)R(s)S(s) \\ W_T(s)T(s) \end{bmatrix} \tag{50}$$

Le tre matrici di peso sono progettate in modo tale da non avere poli o zeri instabili. Queste sono spesso scelte come matrici diagonali, i cui elementi sono strutturati nel seguente modo:

$$W_{Si,i} = \frac{1}{\alpha} \frac{\frac{s}{\omega_1} + 1}{\frac{s}{\omega_2} + 1} \tag{51}$$

La regola per la scelta delle suddette matrici è molto semplice: laddove desideriamo che una delle funzioni sia ”piccola” scegliamo la corrispettiva matrice di peso ”grande” e viceversa. Pertanto, le matrici W_S ed W_T avranno un comportamento complementare. La matrice W_K può infine essere scelta sulla base delle simulazioni effettuate. A questo punto è possibile sintetizzare il nostro controllore grazie al comando Matlab ”mixsyn”, che richiede in ingresso, oltre al sistema, proprio le tre matrici di peso.

```
Ws=[zpk(makeweight(2000,[1,1],1/2000)) 0; 0 zpk(makeweight(2000,[1,1],1/2000))];
Wt=[zpk(makeweight(1/2000,[1,1],2000)) 0;0 zpk(makeweight(1/2000,[1,1],2000))];
Wk=diag([1,1]);
[Kmix,CL,gamma]=mixsyn(sys,Ws,Wt,Wk);
```

Figura 4.2: Uso del comando mixsyn

Le matrici di peso sono state ricavate facendo uso del comando ”makeweight”, che consente di specificare il guadagno desiderato in bassa e in alta frequenza, nonché l'ampiezza desiderata ad una specifica frequenza. Quello che ci viene restituito in uscita è il regolatore che garantisce che la norma H-infinito della funzione G_{zw} sia minore del gamma calcolato dalla funzione stessa. L'unica cosa che resta da fare è entrare in simulazione e osservare i risultati del regolatore progettato. Il disturbo in ingresso al processo che verrà inserito è lo stesso utilizzato nel caso del controllo LQ.

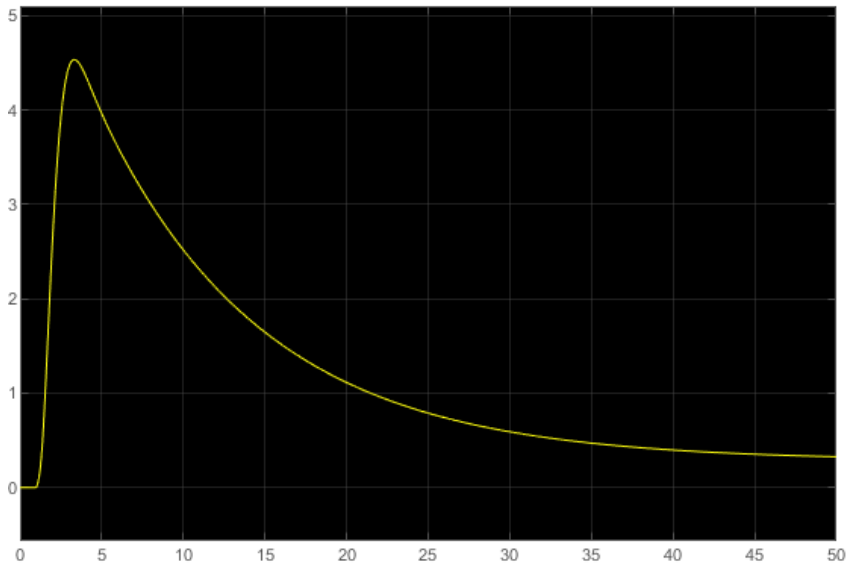


Figura 4.3: Posizione Link 1-Mixed-Senstitivity

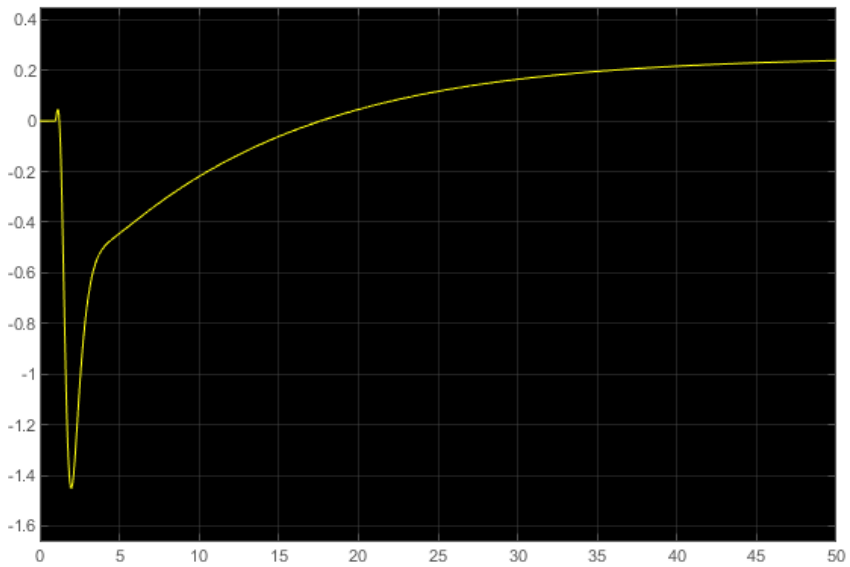


Figura 4.4: Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity

Il risultato di queste simulazioni è evidente: sovraelongazione, sottoelongazione e tempo di assestamento sono fuori scala rispetto a dei valori accettabili. Tuttavia, è bene mostrare anche queste simulazioni, perché costituiscono un punto di partenza che ci permetterà di capire l'ampio margine di miglioramento che è possibile raggiungere modificando i parametri delle funzioni di peso. Il processo attraverso il quale arrivare ad una scelta ottimale delle funzioni di peso può risultare lungo e non semplice, in quanto va portato in conto che i due link possono rispondere in modo molto differente l'uno dall'altro, e, differentemente dal controllo LQ, risulta più difficile in questo caso variare i parametri cercando di modificare solo una delle due risposte. Nel seguito si riportano i grafici relativi alla risposta indiciale ottenuti con le seguenti funzioni di peso:

```
Ws=[zpk(makeweight(2000,[60,1],1/2000)) 0; 0 zpk(makeweight(2000,[30,1],1/2000))];
Wt=[zpk(makeweight(1/2000,[60,1],2000)) 0;0 zpk(makeweight(1/2000,[30,1],2000))]
Wk=diag([100,40])
```

Figura 4.5: Matrici di peso-Prova 2

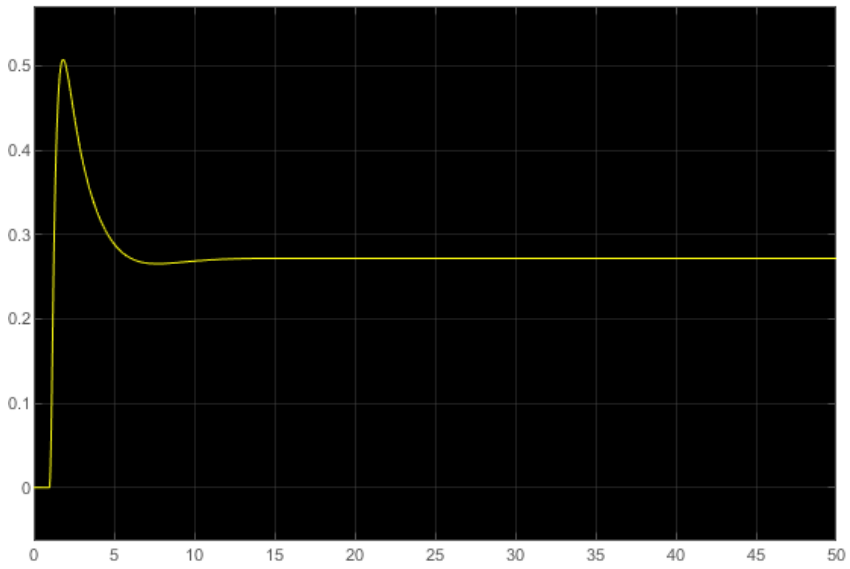


Figura 4.6: Posizione Link 1-Mixed-Senstitivity-Prova 2

Nonostante siamo ben lontani dalla perfezione, i risultati sono molto migliori rispetto alla simulazione precedente sotto ogni punto di vista. Quella mostrata è ovviamente solo il risultato di una lunga serie di test e simulazioni, che hanno mostrato una cosa: maggiore è il valore degli elementi lungo diagonale di W_K e peggiore è l'inseguimento del riferimento. In questo

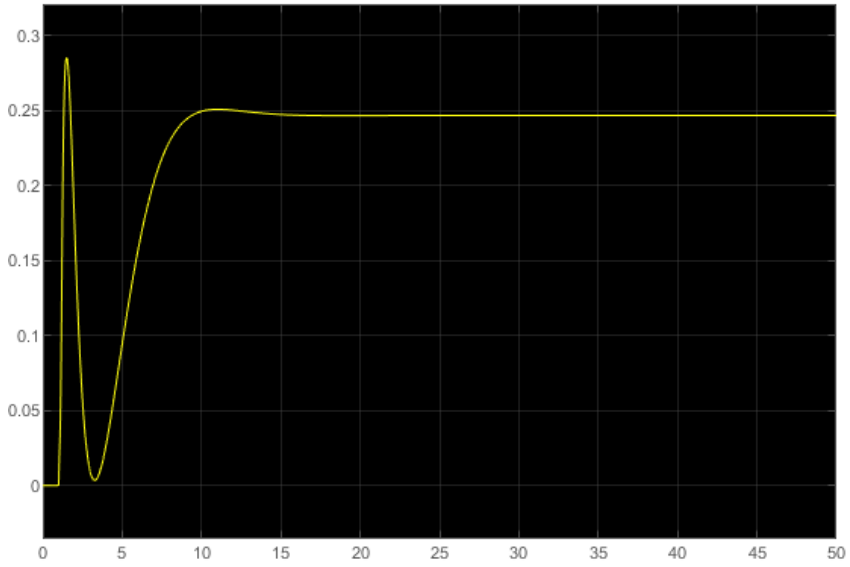


Figura 4.7: Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity-Prova 2

caso, con le scelte fatte, possiamo osservare come in nessuno dei due casi il riferimento venga effettivamente raggiunto con errore nullo a regime (nel primo caso si è attorno ai 0.27 radianti, nel secondo 0.25). Questo è dovuto alla mancanza di un'effettiva azione integrale all'interno del controllore. Tuttavia la gestione dei parametri della matrice di peso W_K gestisce un ruolo fondamentale nel tenere limitato lo sforzo di controllo, e inoltre è quella che ci ha consentito in larga parte di ridurre la sovraelongazione della risposta del link 1. In generale le conclusioni che si possono trarre è che questa strategia di controllo prevede un tempo di apprendimento maggiore per comprendere come risponde il sistema alle variazioni dei diversi parametri, mostrando tuttavia di poter ottenere buoni risultati anche durante le prime fasi di testing. Un'ultima simulazione viene riportata nella quale vediamo come risponde il sistema quando è chiamato a dover reiettare un disturbo di misura a varianza non nulla che sporca i canali di uscita (verranno utilizzate le stesse matrici di covarianza viste nel caso del filtro di Kalman).

Come si può evincere dai risultati delle simulazioni, il filtro di Kalman sembra comportarsi meglio in termini di reiezione del rumore di misura.

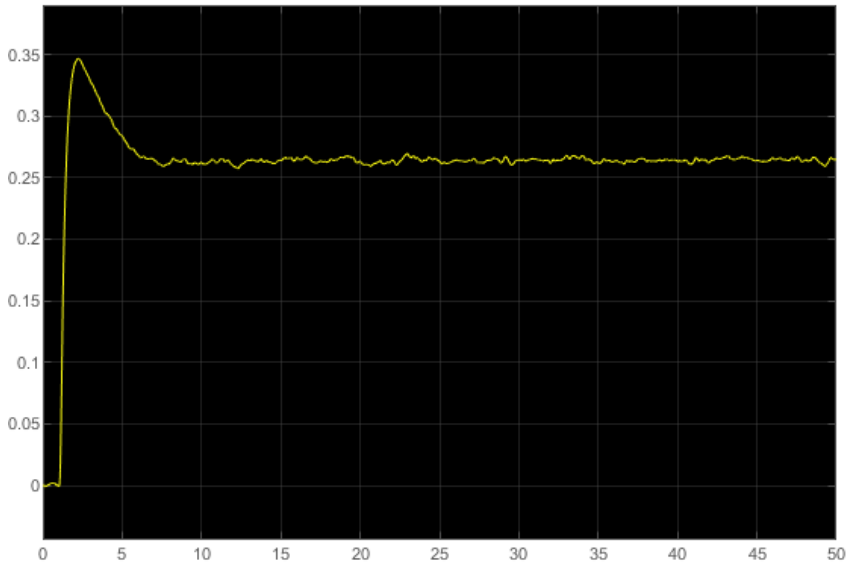


Figura 4.8: Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity-Disturbo di misura

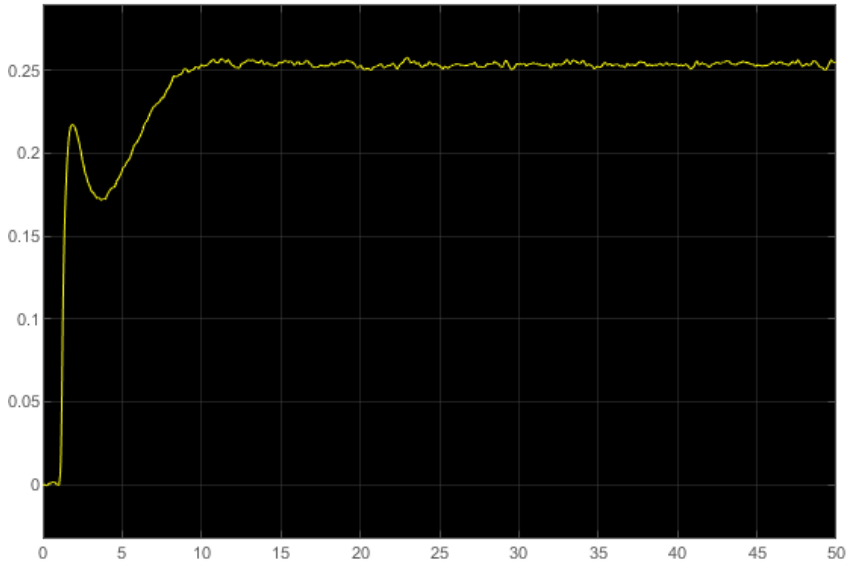


Figura 4.9: Posizione Link 2-Mixed-Senstitivity-Disturbo di misura

Capitolo 5

Impianto discretizzato

I ragionamenti fatti sino a questo momento sono replicabili nel tempo discreto. È possibile, grazie al comando Matlab ”c2d”, ottenere una versione discretizzata dell’impianto. Quello che richiede la suddetta istruzione è, oltre al sistema da discretizzare, il tempo di campionamento e il metodo di discretizzazione. Il primo è stato scelto pari a 0.1 secondi, mentre per il secondo si è scelto di utilizzare il metodo ZOH.

Discretizzazione dell'impianto

```
A = [0 1 0 0;32.79 0 6.625 0;0 0 0 1;-67.38 0 -8.92 0];
B = [0 0; 4.65 -7.94;0 0;-7.94 27.27];
C = [1 0 0 0;0 0 1 0];
D = zeros(2,2);

Ts = 0.1;
sys = ss(A,B,eye(4),zeros(4,2));
sysdis = c2d(sys,Ts,'ZOH');
[Ad,Bd,Cd,Dd]=ssdata(sysdis);
```

Figura 5.1: Discretizzazione dell’impianto

La scelta del tempo di campionamento deve essere fatta in modo tale che questo non risulti essere troppo vicino al periodo di oscillazione di uno dei modi del sistema, il che potrebbe causare la perdita di completa raggiungibilità o osservabilità dell’impianto discretizzato. Nel seguito verrà approfondita la tecnica dell’allocazione degli autovalori tramite il metodo dei due poli dominanti, questo perché la teoria e le conclusioni mostrate in precedenza relative al caso tempo discreto si applicano seguendo una logica analoga al caso digitale. In maniera analoga a quanto fatto nel caso tempo continuo, scegliamo i poli a ciclo chiuso che ci consentono di rispettare le specifiche di progetto. Una volta fatto ciò, dal momento che abbiamo utilizzato il metodo di discretizzazione ZOH, andiamo a convertire i poli calcolati sfruttando la seguente relazione:

$$z = e^{pT_s} \tag{52}$$

In questo caso p rappresenta il vettore dei poli a ciclo chiuso del sistema tempo continuo, mentre T_s e il tempo di campionamento scelto. Verifichiamo quindi che gli autovalori a ciclo chiuso del sistema discretizzato sono all'interno della circonferenza di raggio unitario.

```
zcc =

   0.9800 + 0.0206i   0.9800 - 0.0206i   0.7484 + 0.0000i   0.6772 + 0.0000i
```

Figura 5.2: Poli a ciclo chiuso del sistema discretizzato

A questo punto è possibile procedere in modo del tutto analogo al caso tempo-continuo ed usare il comando place per determinare la matrice di retroazione K. Mostriamo quindi i risultati della risposta indiciale.

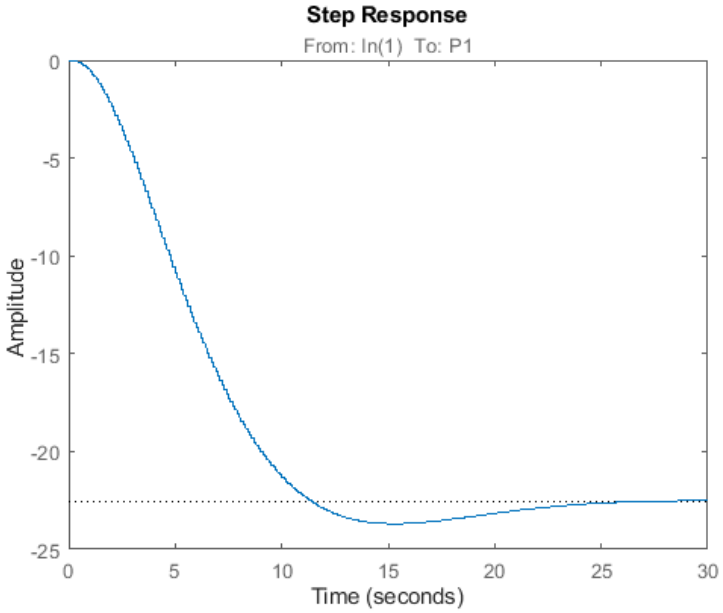


Figura 5.3: Posizione Link 1

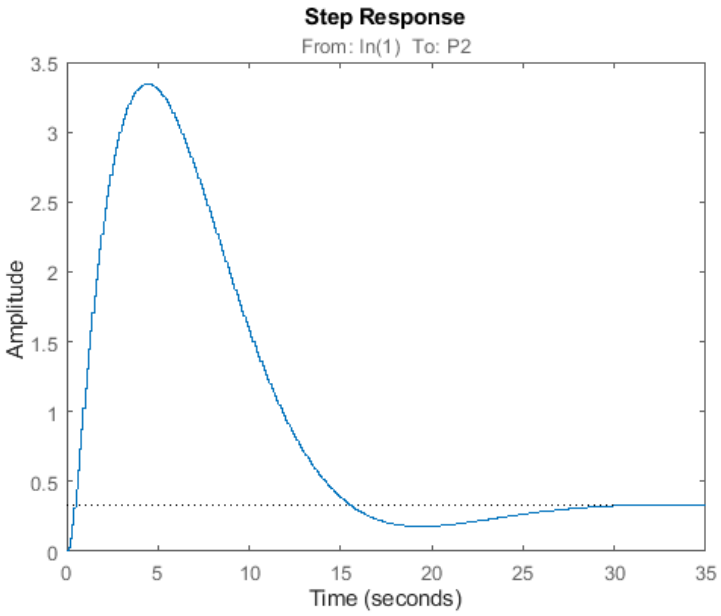


Figura 5.4: Posizione Link 2

Come ci aspettavamo, così come nel caso tempo-continuo, l'errore a regime è tutto fuorché nullo. Per tale motivo, andiamo ad analizzare la risposta la gradino dell'impianto aumentato con i due integratori. Nota importante: in questo caso dobbiamo discretizzare l'impianto aumentato, non l'impianto base.

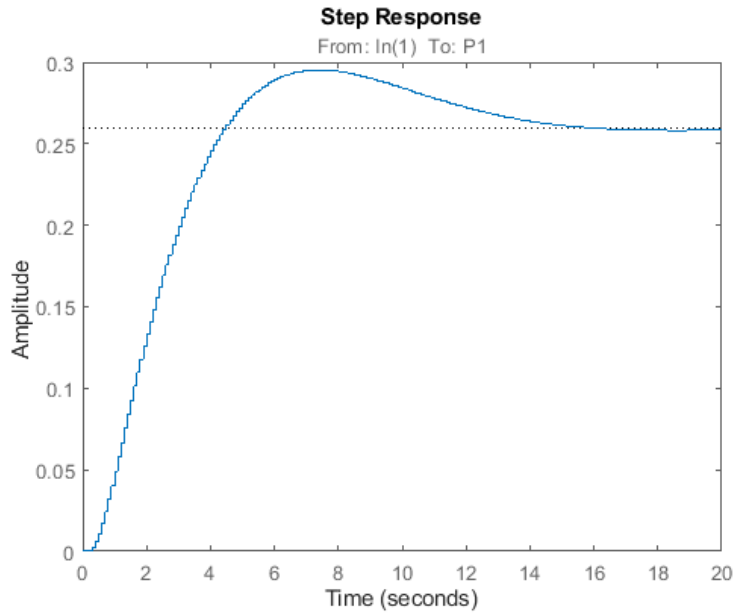


Figura 5.5: Posizione Link 1-Integratore

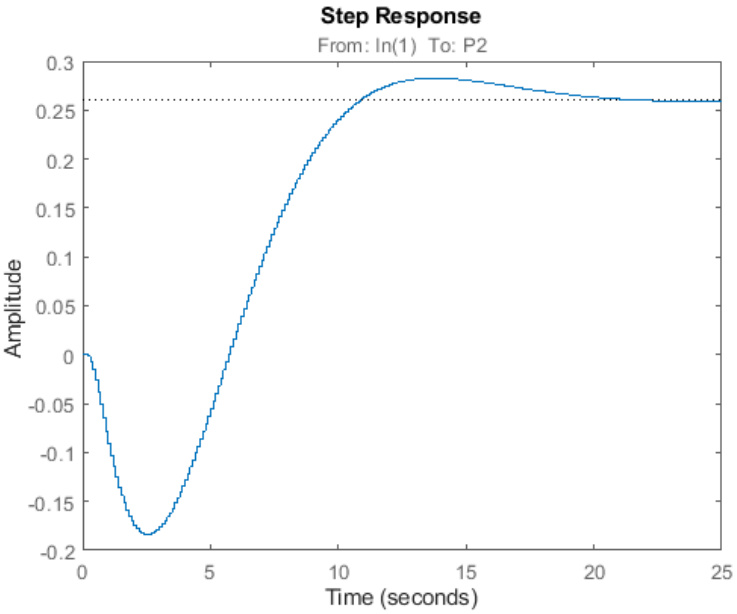


Figura 5.6: Posizione Link 2-Integratore